

电力审查数据集 v3 一抽样检查（60 题）

L1/L2/L3 各随机抽取 20 题

2026 年 6 月 28 日

说明

从 generated_eval_set_v3.json（300 题）中随机抽取 L1/L2/L3 各 20 题，供人工检查质量。

L1 一直接型（答案在单一规范条款中可直接检索）

L1-191

参数检索

Q:

DL/T 5218-2012 中，变电站内照明灯具的安装高度低于多少米时应采用安全电压？

A:

2.5m

KW:

变电站内、照明灯具、的安装高、度低于多、少米时应

Std:

DL/T 5218-2012

Topic:

变电站设计

L1-161

参数检索

Q:

根据 DL/T 5429-2009，初步计算时系统检修备用容量不应低于系统最大发电负荷的多少？

A:

根据 DL/T 5429-2009，初步计算时系统检修备用容量不应低于系统最大发电负荷的 8%。

KW:

根据、初步计算、时系统检、修备用容、量不应低

Std:
DL/T 5429-2009

Topic:
通用

L1-179 参数检索

Q:
根据 DL/T 5218-2012，变电站站内道路的转弯半径不宜小于多少米？

A:
根据 DL/T 5218-2012，变电站站内道路的转弯半径不宜小于 7 米。

KW:
根据、变电站站、内道路的、转弯半径、不宜小于

Std:
DL/T 5218-2012

Topic:
变电站设计

L1-141 参数检索

Q:
DL/T 5429-2009 规定，电力需求预测应选择几种及以上方法预测并相互校核？

A:
应选择 3 种及以上方法预测并相互校核。

KW:
电力需求预测、3 种、及以上、方法、相互校核

Std:
DL/T 5429-2009 §4.0.3

Topic:
通用

L1-137 参数检索

Q:
DL/T 5429-2009 规定，电力系统设计的设计水平年一般取今后多少年左右的某一年？

A:
设计水平年一般取今后 5 年左右的某一年。

KW:
设计水平年、5 年、今后、某一年、设计

Std:
DL/T 5429-2009 §3.0.7

Topic:
通用

L1-126参数检索

Q:
根据 GB 38755-2019，电力系统稳定性可分为功角稳定、电压稳定和哪一类稳定？

A:
频率稳定

KW:
频率稳定、根据、电力系统、稳定性可、分为功角

Std:
GB 38755-2019

Topic:
频率稳定

L1-173参数检索

Q:
根据 DL/T 5218-2012，站址选择时对出线条件有何要求？

A:
站址选择应符合审定的本地区电力系统远景发展规划，满足出线条件要求，留出架空和电缆线路的出线走廊，避免或减少架空线路相互交叉跨越。

KW:
远景发展规划、出线条件、出线走廊、避免交叉跨越、架空线路

Std:
DL/T 5218-2012 §3.0.3

Topic:
电网规划

L1-158参数检索

Q:
根据 DL/T 5429-2009，220kV 及以上电网枢纽变电站二次侧母线在日最大/最小负荷下运行电压波动不应超过多少？

A:
10%

KW:
根据、及以上电、网枢纽变、电站二次、侧母线在

Std:
DL/T 5429-2009

Topic:
电气主接线

L1-174

参数检索

Q:
DL/T 5218-2012 中规定站址选择时应如何考虑防洪防涝？

A:
站址选择应满足防洪及防涝的要求，否则应采取防洪及防涝措施。

KW:
防洪、防涝、满足要求、采取措施、站址选择

Std:
DL/T 5218-2012 §3.0.7

Topic:
通用

L1-102

参数检索

Q:
GB 38755-2019 中，N-1 原则的定义是什么？

A:
正常运行方式下的电力系统中任一元件无故障或因故障断开，电力系统应能保持稳定运行和正常供电，其他元件不过负荷，电压和频率均在允许范围内。

KW:
N-1 原则、任一元件、稳定运行、正常供电、不过负荷

Std:
GB 38755-2019 §2.3

Topic:
N-1 原则

L1-106 参数检索

Q:
GB 38755-2019 中，对电网的无功补偿原则是什么？

A:
以分层分区和就地平衡为原则，并应随负荷（或电压）变化进行调整，避免长距离线路或多级变压器传送无功功率。

KW:
分层分区、就地平衡、随负荷变化调整、避免长距离传送无功

Std:
GB 38755-2019 §3.4.2

Topic:
电压稳定

L1-112 参数检索

Q:
根据 GB 38755-2019，N-1 原则中，电力系统中任一元件无故障或因故障断开后，系统应保持稳定运行和正常供电，其他元件应满足什么条件？

A:
其他元件不过负荷，电压和频率均在允许范围内。

KW:
不过负荷、电压、频率、允许范围内

Std:
GB 38755-2019 §2.3

Topic:
N-1 原则

L1-198 参数检索

Q:
DL/T 5218-2012 中，变电站的围墙高度不宜低于多少米？

A:
2.2 米。

KW:
变电站的、围墙高度、不宜低于、多少米

Std:
DL/T 5218-2012

Topic:
变电站设计

L1-189 参数检索

Q:
按照 DL/T 5218-2012，变电站主变压器事故油池的容积应不小于单台最大变压器油量的百分之多少？

A:
20%

KW:
按照、变电站主、变压器事、故油池的、容积应不

Std:
DL/T 5218-2012

Topic:
变电站设计

L1-206 参数检索

Q:
按照 DL/T 5429-2009，电力系统设计的设计水平年一般取今后多少年左右的某一年？

A:
5 年

KW:
设计水平年、今后、5 年、某一年、电力系统设计

Std:
DL/T 5429-2009 §3.0.7

Topic:
通用

L1-111 参数检索

Q:
根据 GB 38755-2019，电力系统稳定性可分为哪三大类？

A:
功角稳定、电压稳定和频率稳定。

KW:
功角稳定、电压稳定、频率稳定

Std:
GB 38755-2019 §2.2

Topic:
频率稳定

L1-156

参数检索

Q:
根据 DL/T 5429-2009，电力系统设计的远景展望一般取今后多少年的某一年？

A:
10～15 年

KW:
根据、电力系统、设计的远、景展望一、般取今后

Std:
DL/T 5429-2009

Topic:
通用

L1-181

参数检索

Q:
DL/T 5218-2012 中，对变电站站址周边电源有何要求？

A:
站址周边应有满足变电站施工及站用电外接电源要求的可靠电源。

KW:
施工、站用电、外接电源、可靠电源

Std:
DL/T 5218-2012 §3.0.9

Topic:
变电站设计

L1-197

参数检索

Q:
根据 DL/T 5218-2012，变电站的抗震设防烈度应按什么确定？

A:
按地震基本烈度确定。

KW:
按地震基、本烈度确、根据、变电站的、抗震设防

Std:
DL/T 5218-2012

Topic:
变电站设计

L1-122

参数检索

Q:
根据 GB 38755-2019，电力系统受到扰动后，系统频率能够保持或恢复到允许的范围内，不发生频率崩溃的能力，属于哪种稳定？

A:
频率稳定

KW:
频率稳定、根据、电力系统、受到扰动、系统频率

Std:
GB 38755-2019

Topic:
频率稳定

L2 —推理型（需条件判断或跨参数推理）

L2-184

审查判断

Q:
【场景】某水电比重较大的省级电网进行电力电量平衡计算。设计人员仅按平水年进行了电力平衡和电量平衡，并据此确定了系统所需装机容量和调峰容量。在审查中，专家指

出该平衡方案未充分考虑水文年的变化，可能导致枯水期电力供应不足。请根据 DL/T 5429-2009，分析该电力电量平衡方案存在哪些问题？应如何正确开展平衡计算？

【问题】该电网仅按平水年进行电力电量平衡的做法是否符合 DL/T 5429-2009 的要求？应如何正确开展平衡计算？

A:

不符合要求。根据 DL/T 5429-2009 第 5.2.2 条：“水电比重大的系统一般选择平水年、枯水年两种水文年进行平衡，必要时校核平水年和特枯水年的电力电量平衡；电力平衡按枯水年编制，电量平衡按平水年编制。”该方案仅按平水年进行平衡，缺少枯水年的电力平衡，无法保证枯水期的电力供应。正确的做法是：选择平水年和枯水年两种水文年进行平衡，其中电力平衡按枯水年编制，电量平衡按平水年编制，必要时还应校核特枯水年的情况。

KW:

场景、某水电比、重较大的、省级电网、进行电力

Std:

DL/T 5429-2009

Topic:

通用

L2-127

审查判断

Q:

【场景】某沿海负荷中心规划建设一座 $\pm 800\text{kV}$ 直流换流站，额定容量 8000MW ，落点区域短路容量为 18000MVA 。该地区已有两回 $\pm 500\text{kV}$ 直流馈入，每回额定容量 3000MW ，均采用 LCC 换流技术。根据 GB 38755-2019《电力系统安全稳定导则》要求，需评估直流馈入对受端电网安全稳定的影响。该地区 500kV 主变容量为 1200MVA ，短路电流水平为 40kA ，无功补偿容量为 $-200\sim 600\text{Mvar}$ 。近区网架现有 4 回 500kV 输电线路，每回线路送电能力为 1200MW 。规划中的 $\pm 800\text{kV}$ 换流站拟接入同一 500kV 换流母线，与现有两回 $\pm 500\text{kV}$ 直流落点电气距离较近。根据 GB 38755-2019 第 3.2.1 节 f) 款关于多馈入直流总体规模应与受端系统相适应的要求，以及第 3.1.8 节关于直流短路比应达到合理水平的规定，需计算该换流站的短路比，并判断是否需要优化直流落点或加强近区网架。

【问题】根据 GB 38755-2019，请计算该换流站的短路比，并判断是否需要优化直流落点或加强近区网架？

A:

该换流站短路比为 2.25 ($18000/8000$)。但需考虑多馈入直流短路比：已有两回 $\pm 500\text{kV}$ 直流（总容量 6000MW ），新增 $\pm 800\text{kV}$ 直流后，总直流馈入容量为 14000MW ，多馈入直流短路比为 $18000/14000$ 1.29，远低于合理水平（通常要求 2.0）。根据 GB 38755-2019 §3.2.1f)，多馈入直流总体规模应和受端系统相适应，且 §3.1.8 要求直流短路比应达到合

理水平。因此需要：1) 优化直流落点，将新增直流分散接入不同换流母线，避免落点过于集中 (§3.2.2.2)；2) 加强近区网架，如新建 500kV 线路或加装调相机，提升短路容量至 28000MVA 以上；3) 配置动态无功补偿设备 (§3.2.1c)。

KW:
多馈入直流短路比、直流落点、近区网架、动态无功补偿、短路容量

Std:
GB 38755-2019 §3.1.8、§3.2.1f)、§3.2.2.2

Topic:
直流输电

L2-167

审查判断

Q:
【场景】某 500kV 变电站配电装置采用 GIS 设备，布置在户外。设计时需考虑 SF6 气体泄漏监测及环境保护。依据 DL/T 5218-2012 第 6 章（配电装置），需制定安全运行措施。
【问题】对于户外 GIS 配电装置，DL/T 5218-2012 第 6 章对 SF6 气体泄漏监测和人员安全防护有哪些具体要求？请结合工程场景说明。

A:
根据 DL/T 5218-2012 第 6 章，户外 GIS 应设置 SF6 气体泄漏监测装置，并配备报警系统。当泄漏浓度超标时，应自动启动通风或报警。人员进入 GIS 室前需强制通风 15 分钟以上，并携带便携式检测仪。此外，配电装置区应设置安全标识和紧急疏散通道。

KW:
场景、变电站配、电装置采、设备、布置在户

Std:
DL/T 5218-2012

Topic:
变电站设计

L2-191

审查判断

Q:
【场景】某 500kV 变电站拟建于华东地区，站址选择时需综合考虑土地性质、土石方工程量及总投资。该变电站规划安装 2 台 750MVA 主变压器，500kV 出线 4 回，每回线路自然输送功率按 1200MW 考虑，系统短路电流水平按 40kA 校核。站址 A 位于基本农田保护区，需占用基本农田 20 亩，场地平整土石方量约 5 万 m³，进站道路长约 1.2km；站址 B 位于邻近的荒坡地，占用荒地 30 亩，土石方量约 8 万 m³，进站道路长约 0.8km。经初步估算，方案 A 总投资约 2.8 亿元，方案 B 总投资约 3.0 亿元，方案 A 比方案 B 低 200

万元。设计单位据此推荐方案 A。请根据 DL/T 5218-2012 判断该推荐是否合理，并说明理由。

A:
不合理。根据 DL/T 5218-2012 第 3.0.2 条，站址选择时应注意节约用地，合理使用土地，尽量利用荒地、劣地，不占或少占耕地和经济效益高的土地，并尽量减少土石方量。方案 A 占用基本农田 20 亩，违反了“不占或少占耕地”的原则，基本农田属于国家严格保护的耕地，即使投资较低，也不应优先选择。方案 B 虽然土石方量较大、投资略高，但利用荒地，符合规程要求。应优先选择方案 B，或进一步优化方案 A 以减少耕地占用，或寻求其他不占基本农田的站址。

KW:
节约用地、荒地、耕地、3.0.2、基本农田

Std:
DL/T 5218-2012 §3.0.2

Topic:
变电站设计

L2-145

审查判断

Q:
【场景】某区域电网规划中，设计人员对一座新建大型火电厂的接入系统方案进行论证。该电厂规划装机容量为 4×600MW，计划通过两回 220kV 线路接入系统。设计人员初步认为，当一回线路发生三相短路故障时，可采取切除部分机组（切机）的措施来维持系统稳定。但在评审中，专家提出该方案可能不满足规程要求。请根据 DL/T 5429-2009，分析该火电厂接入系统的安全稳定标准是否允许采用切机措施？并说明理由。
【问题】该火电厂接入系统方案中，当一回送出线路发生三相短路故障时，采用切机措施是否满足 DL/T 5429-2009 的要求？请给出判断并引用具体条款。

A:
满足要求。根据 DL/T 5429-2009 第 6.3.3 条第 2 款的规定：“火电厂交流送出线路三相故障、直流送出线路单极故障，必要时可采取切机或快速降出力措施。”因此，在该火电厂一回 220kV 送出线路发生三相短路故障时，设计人员拟采取的切机措施是规程所允许的。

KW:
场景、某区域电、网规划中、设计人员、对一座新

Std:
DL/T 5429-2009

Topic:
安全自动装置

L2-146

审查判断

Q:

【场景】某区域电力系统设计水平年为 2025 年，远景展望年为 2035 年。该区域以 220kV 和 500kV 两级电压构成主干网架，其中一座 500kV 枢纽变电站规划安装 2 台 750MVA 主变压器，220kV 侧出线 6 回，每回线路送电能力按 300MW 设计。系统最大发电负荷为 8000MW，属于中等规模系统。在电力电量平衡中，需确定系统总备用容量。该区域已投运的最大单机容量为 600MW，规划新建一台 1000MW 火电机组，但尚未明确投产时间。根据 DL/T 5429-2009 第 5.2.3 条要求，需结合系统规模、负荷特性及电源结构，合理确定负荷备用、事故备用和检修备用的取值，并计算总备用容量的合理范围。

【问题】请根据规程要求，计算该系统总备用容量的合理范围，并说明负荷备用、事故备用和检修备用的具体取值依据。

A:

根据 DL/T 5429-2009 第 5.2.3 条，系统总备用容量可按系统最大发电负荷的 15%~20% 考虑，低值适用于大系统，高值适用于小系统。该系统最大发电负荷为 8000MW，属于中等规模系统，总备用容量范围应为 1200MW~1600MW。其中：负荷备用为 2%~5%，即 160MW~400MW；事故备用为 8%~10%，即 640MW~800MW，且不小于系统一台最大单机容量；检修备用初步计算时不应低于 5%，即 400MW。

KW:

总备用容量、15%~20%、负荷备用、事故备用、检修备用

Std:

DL/T 5429-2009 §5.2.3

Topic:

通用

L2-110

审查判断

Q:

【场景】某区域电网中，一座 220kV 枢纽变电站（主变容量为 240MVA）通过双回 220kV 线路（单回线路送电能力为 400MW）与主网相连，其 110kV 侧接有总容量为 180Mvar 的无功补偿装置（含并联电容器和电抗器）。该变电站 110kV 母线短路电流水平为 35kA。某日，在系统高峰负荷时段（220kV 母线电压为 230kV，110kV 母线电压为 115kV），该变电站 110kV 侧出线发生三相金属性短路故障，短路电流达到 31kA。故障持续 0.12 秒后被继电保护装置成功切除，但随后调度中心监控系统显示，该变电站 220kV 母线电压出现振幅约为 8%、频率为 0.8Hz 的持续低频振荡，振荡持续时间超过 2 分钟仍未平息，且未触发任何自动切机或切负荷装置动作。

【问题】根据 GB 38755-2019 第 2.2.1.3 条，判断该振荡属于哪种功角稳定问题？并说明理由。

A:
属于大扰动动态功角稳定问题。根据 GB 38755-2019 §2.2.1.3，动态功角稳定是电力系统受到小扰动或大扰动后，在自动调节和控制装置的作用下，保持长过程功角稳定的能力。其中大扰动动态功角稳定通常指电力系统受到大扰动后不发生发散振荡或持续振荡。本案例中，110kV 三相短路属于大扰动，故障后出现持续低频振荡，属于大扰动动态功角失稳。

KW:
大扰动动态功角稳定、持续振荡、大扰动、自动调节和控制装置

Std:
GB 38755-2019 §2.2.1.3

Topic:
动态功角稳定

L2-199审查判断

Q:
【场景】某 330kV 变电站扩建工程，需新增一台主变压器，根据 DL/T 5218-2012 第 5 章电气主接线要求，需考虑过渡方案。原接线为双母线接线，新增变压器需接入其中一段母线。请分析在不停电条件下，如何实现新增变压器的接入？并说明对母线保护的影响。

【问题】根据 DL/T 5218-2012 第 5 章电气主接线要求，在 330kV 双母线接线变电站扩建新增主变压器时，如何在不停电条件下完成接入？对母线保护有何影响？

A:
根据 DL/T 5218-2012 第 5 章，扩建工程应便于过渡。不停电接入步骤：1）在新建变压器间隔完成设备安装和试验；2）利用母联断路器将新增变压器所在母线停电（通过倒闸操作将负荷转移至另一母线）；3）在停电母线上完成引线连接；4）恢复母线供电，进行变压器充电和并列操作。对母线保护的影响：新增变压器接入后，需修改母线差动保护定值，增加新的支路电流输入；同时需进行带负荷试验，验证保护极性正确。若采用微机母线保护，可通过软件升级增加支路，无需停电修改。

KW:
场景、变电站扩、建工程、需新增一、台主变压

Std:
DL/T 5218-2012

Topic:
电气主接线

L2-121审查判断

Q:

【场景】某沿海规划中的受端电网，其总负荷为 20000MW，外部电源通过三组独立的 500kV 送电回路接入该受端系统。每组送电回路采用双回 500kV 线路，单回线路的送电能力按 500kV 电压等级典型参数取 1200MW，双回合计可达 2400MW。受端系统内配置有 3 台容量为 1000MVA 的主变压器，短路电流水平按 500kV 母线短路容量计算约为 40kA。该受端系统缺乏动态无功支撑，且直流落点集中，仅配置了总容量为 400Mvar 的容性无功补偿装置，远低于标准要求的无功补偿容量。根据 GB 38755-2019 §3.2.2.2 的要求，外部电源需经相对独立的送电回路接入受端系统，避免送电回路落点和输电走廊过于集中。请结合上述工程参数和标准要求，判断每组送电回路的最大输送功率应控制在什么范围？并说明理由。

【问题】原问题文本：某规划中的受端系统总负荷为 20000MW，外部电源通过三组独立的送电回路接入该系统。根据 GB 38755-2019，每组送电回路的最大输送功率占受端系统总负荷的比例不应过大，需结合具体条件决定。若该受端系统缺乏动态无功支撑，且直流落点集中，请判断每组送电回路的最大输送功率应控制在什么范围？并说明理由。

A:

每组送电回路的最大输送功率应控制在 2000MW 至 4000MW 之间（即总负荷的 10%-20%）。理由：根据 GB 38755-2019 §3.2.2.2，外部电源需经相对独立的送电回路接入受端系统，避免送电回路落点和输电走廊过于集中。当受端系统缺乏动态无功支撑且直流落点集中时，系统承受大功率冲击的能力较弱，若单组送电回路功率过大，一旦故障断开可能导致受端系统频率和电压大幅波动，甚至引发稳定破坏。因此，应取较低的比例（如 10%-15%），确保任一送电回路断开后，剩余电源和本地机组能够维持系统稳定，且其他元件不过负荷。

KW:

受端系统、送电回路、最大输送功率、动态无功支撑、稳定破坏

Std:

GB 38755-2019 §3.2.2.2

Topic:

电网结构

L2-182

审查判断

Q:

【场景】某 220kV 架空线路操作过电压水平为 2.8pu（基准电压为 $\sqrt{2} \times 252\text{kV}$ ），根据 DL/T 5429-2009《电力系统设计技术规程》，需配置线路避雷器。避雷器额定电压为 192kV，残压为 520kV（8/20 s）。

【问题】请计算该避雷器的操作过电压保护水平（取 1.2 倍残压），并与线路绝缘水平（操作冲击耐压为 650kV）比较，判断绝缘裕度是否满足规程要求（裕度 15%）。

A:

避雷器操作过电压保护水平 $=1.2 \times 520 = 624 \text{ kV}$ 。绝缘裕度 $= (650 - 624) / 650 \times 100\% = 4\%$ ，小于 15%，不满足要求。需选用残压更低的避雷器或提高绝缘水平。

KW:

操作过电压、避雷器、绝缘配合、保护水平、绝缘裕度

Std:

DL/T 5429-2009 §8.3.2

Topic:

过电压保护

L2-107

审查判断

Q:

【场景】某 500kV 超高压输电工程中，一条长度为 180km 的架空线路采用 $4 \times \text{LGJ-400/35}$ 钢芯铝绞线，单位长度充电功率为 0.833 Mvar/km ，总充电功率为 150 Mvar 。该线路通过一台容量为 750 MVA 的 $500/220 \text{ kV}$ 自耦变压器向 220 kV 电网供电，变压器短路阻抗为 14%， 220 kV 侧最大负荷为 500 MW ，功率因数为 0.95。该 500kV 线路末端装设有两组容量分别为 90 Mvar 和 60 Mvar 的并联电抗器，总补偿容量为 150 Mvar 。根据 GB 38755-2019 第 3.4.2 条关于无功补偿的原则，判断该线路的充电功率是否需要补偿？并说明理由。

【问题】某 500kV 电网中，一条 500kV 线路的充电功率为 150 Mvar ，该线路通过一台 $500/220 \text{ kV}$ 变压器向 220 kV 电网供电。根据 GB 38755-2019 第 3.4.2 条关于无功补偿的原则，判断该线路的充电功率是否需要补偿？并说明理由。

A:

需要补偿。根据 GB 38755-2019 §3.4.2， 330 kV 及以上等级架空线路的充电功率应基本予以补偿。该线路为 500 kV 架空线路，属于 330 kV 及以上等级，其充电功率 150 Mvar 应基本予以补偿，以避免无功功率长距离传输，减少线损，控制电压水平。补偿方式可采用并联电抗器。

KW:

充电功率、补偿、 330 kV 及以上、并联电抗器

Std:

GB 38755-2019 §3.4.2

Topic:

电压稳定

L2-197

审查判断

Q:

【场景】某 500kV 变电站站用电系统设计，根据 DL/T 5218-2012 第 11 章站用电要求，需配置两台站用变压器，分别接于不同母线。设计人员需确定站用电接线方式及自动切换逻辑。请分析在站用电系统故障时，如何实现备用电源自动投入（BZT），并说明对继电保护配合的要求。

【问题】根据 DL/T 5218-2012 第 11 章站用电要求，500kV 变电站站用电系统采用两台站用变压器时，备用电源自动投入（BZT）应如何实现？对继电保护配合有何要求？

A:

根据 DL/T 5218-2012 第 11 章，站用电系统应采用双电源供电，两台站用变压器分别接于不同母线，正常时各带一段母线运行，互为备用。BZT 实现逻辑：当工作电源侧母线失压（如主变压器故障或进线失电），且备用电源侧母线有压时，经延时（一般 0.5~1s）跳开工作电源进线断路器，确认断开后合上备用电源进线断路器。对继电保护配合要求：1）BZT 动作时间应大于站用电馈线短路故障切除时间，避免 BZT 误动；2）BZT 应闭锁于保护动作信号（如变压器差动保护动作），防止备用电源投入故障点；3）BZT 应具备电压检测功能，防止备用电源电压过低时投入。

KW:

场景、变电站站、用电系统、设计、根据

Std:

DL/T 5218-2012

Topic:

变电站设计

L2-176

审查判断

Q:

【场景】某 220kV 变电站拟建于山区，站址区域原始地面自然坡度为 8%，设计采用台阶式竖向布置以适应该地形。站址范围内存在一处面积约 2000 平方米的小型滑坡遗迹，该滑坡体前缘距拟建主变压器基础最近处仅 15 米。站址北侧 50 米处有一座省级文物保护单位（古建筑群）。该变电站规划安装两台 180MVA 主变压器，220kV 侧采用双母线接线，出线 4 回，每回线路的额定送电能力按 300MW 设计。站址区域经初步勘测，220kV 母线短路电流水平预期为 35kA，需配置总容量为 120Mvar 的无功补偿装置。根据 DL/T 5218-2012《220kV~750kV 变电站设计技术规程》的相关条款，请判断该站址选择是否合规？并说明理由。

【问题】原问题文本

A:

不合规。理由：1）站址存在滑坡不良地质构造，违反第 3.0.5 条应避开滑坡、泥石流等不良地质构造的规定；2）站址距省级文物保护单位仅 50m，违反第 3.0.6 条应避让重点保护的人文遗址的规定，除非已征得有关部门书面同意。

KW:

滑坡、不良地质、文物保护、避让、站址选择

Std:

DL/T 5218-2012 §3.0.5、§3.0.6

Topic:

变电站设计

L2-157

审查判断

Q:

【场景】某 220kV 枢纽变电站位于区域负荷中心，主变容量为 240MVA，通过双回 220kV 线路与主力电厂相连，线路额定送电能力为 400MW。该站二次侧母线额定电压为 110kV，日最大负荷时实测母线电压为 118.8kV（即 1.08 倍额定电压），日最小负荷时实测母线电压为 101.2kV（即 0.92 倍额定电压）。某日发生一回线路 N-1 故障后，该母线电压降至 103.4kV（即 0.94 倍额定电压）。该站配置的无功补偿装置总容量为 120Mvar（容性），但未配置自动电压控制装置。站内短路电流水平为 35kA，满足设备耐受要求。请依据 DL/T 5429-2009《电力系统设计技术规程》的相关规定，判断该变电站的电压运行水平是否符合要求，并说明理由。

【问题】原问题文本：某 220kV 枢纽变电站二次侧母线在日最大负荷时运行电压为 1.08 倍额定电压，日最小负荷时为 0.92 倍额定电压。事故后该母线电压为 0.94 倍额定电压。请判断该变电站的电压运行水平是否符合 DL/T 5429-2009 的要求，并说明理由。

A:

不符合要求。规程规定枢纽变电站二次侧母线运行电压控制水平可为额定电压的 1.0~1.05 倍，日最大/最小负荷下运行电压波动不应超过 10%，事故后不应低于额定电压的 0.95 倍。该站日最大负荷时电压 1.08 倍超出 1.05 倍上限，日最小负荷时 0.92 倍与最大负荷时波动达 $(1.08-0.92)/1.0=16\%$ 超过 10%，事故后 0.94 倍低于 0.95 倍下限。

KW:

电压控制水平、电压波动、事故后电压、枢纽变电站、DL/T 5429-2009 §6.2.3

Std:

DL/T 5429-2009 §6.2.3

Topic:

电气主接线

L2-154

审查判断

Q:

【场景】某大型水电站位于西南地区，装机容量为 2000MW，通过两回 500kV 交流线路接入系统，每回线路的自然送电能力约为 1200MW。该水电站利用小时数较低，年利用小

时数仅为 1800 小时，属于典型的季节性电站。电站主变压器容量为 $3 \times 750\text{MVA}$ ，500kV 母线短路电流水平为 40kA，无功补偿容量为 +200Mvar。根据 DL/T 5429-2009 第 6.3.3 条要求，对于利用小时数较低的水电站，应尽量减少出线回路数，确定回路数时可不考虑“N-1”方式。但需注意，若该水电站在系统中承担重要调峰或备用任务，或对系统安全稳定有较大影响，则仍需按常规要求考虑“N-1”方式。

【问题】 请根据规程要求，说明该水电站送出线路的回路数确定原则，并分析在何种情况下可不考虑“N-1”方式。

A:

根据 DL/T 5429-2009 第 6.3.3 条，利用小时数较低的水电站、风电场等电厂送出，应尽量减少出线回路数，确定回路数时可不考虑“N-1”方式。该水电站利用小时数较低，属于季节性电站，因此其送出线路回路数可适当简化，不考虑一回线路故障后的供电可靠性要求。但需注意，若该水电站在系统中承担重要调峰或备用任务，或对系统安全稳定有较大影响，则仍需按常规要求考虑“N-1”方式。

KW:

利用小时数较低、水电站、出线回路数、N-1、季节性电站

Std:

DL/T 5429-2009 §6.3.3

Topic:

N-1 原则

L2-123

审查判断

Q:

【场景】 某区域电网通过一回 500kV 交流联络线与相邻电网互联，联络线额定输送容量为 3000MW，线路采用 $4 \times \text{LGJ-400/50}$ 钢芯铝绞线，单位长度阻抗为 $0.019 + j0.28\Omega/\text{km}$ ，线路全长 350km。联络线两侧变电站主变容量均为 1500MVA，短路电流水平分别为 40kA 和 45kA。根据 GB 38755-2019，当任一侧失去大电源（如 2000MW 核电机组跳闸）时，联络线应保持稳定运行且不超过事故过负荷能力。已知该联络线事故过负荷能力为 1.3 倍额定容量（3900MW），且初始输送功率为 2500MW，线路无功补偿容量为 $\pm 300\text{Mvar}$ 。请判断该联络线能否满足要求？并说明需要进一步校核的条件。

【问题】 原问题文本

A:

该联络线可能无法满足要求。理由：根据 GB 38755-2019 §3.2.5.3，互联电力系统在任一侧失去大电源时，联络线应保持稳定运行且不超过事故过负荷能力。失去 2000MW 大电源后，另一侧需通过联络线输送功率以平衡功率缺额，若初始输送功率已接近额定值（如 2500MW），则事故后输送功率可能达到 4500MW，超过 3900MW 的事故过负荷能力。需要进一步校核：1) 联络线初始输送功率水平（应留有足够裕度）；2) 失去大电源后，受端

系统本地旋转备用和低频减载动作情况；3) 联络线是否满足 N-1 原则 (§2.3)，即单回联络线断开后各自系统能否保持稳定 (§3.2.5.4)。

KW:

联络线、事故过负荷能力、大电源、N-1 原则、旋转备用

Std:

GB 38755-2019 §3.2.5.3、§2.3、§3.2.5.4

Topic:

频率稳定

L2-119

审查判断

Q:

【场景】某 220kV 区域电网通过双回架空线路向负荷中心供电，线路采用 LGJ-400/50 型导线，单回线路额定送电能力为 300MW。该区域电网内现有两台主变压器，容量分别为 180MVA 和 240MVA，220kV 母线短路电流水平为 35kA。为满足地区负荷增长需求，规划在变电站内新增一组容量为 60Mvar 的并联电容器组进行无功补偿。在一次线路 N-1 故障后，调度部门通过调整发电机出力和投切部分无功补偿装置，使系统进入新的稳态运行方式。经潮流计算，该调整方式下系统的静态稳定储备系数仅为 8%。根据 GB 38755-2019《电力系统安全稳定导则》第 4.1 节关于静态稳定储备标准的规定，以及第 3.1.4 节对故障后调整运行方式的要求，请分析该储备系数是否满足标准要求，并说明理由。

【问题】原问题文本：某电力系统在故障后经调整的运行方式下，静态稳定储备系数为 8%。根据 GB 38755-2019 §4.1，正常运行时静态稳定储备系数应不低于多少？故障后调整方式下是否仍应满足该要求？请结合 §3.1.4 分析该储备系数是否合格。

A:

根据 GB 38755-2019 §4.1，电力系统的静态稳定储备标准通常要求正常运行时静态稳定储备系数 (K_p) 不低于 15%-20% (具体值由系统条件确定)。§3.1.4 规定，在故障后经调整的运行方式下，电力系统仍应有规定的静态稳定储备，并满足再次发生单一元件故障后的稳定要求。本例中，储备系数 8% 远低于正常要求的 15%，不满足标准。故障后调整方式下，储备系数可适当降低，但通常不应低于 10%，8% 仍不合格，需增加无功补偿或调整潮流。

KW:

静态稳定储备系数、8%、15%、故障后调整、再次发生单一故障

Std:

GB 38755-2019 §4.1 & §3.1.4

Topic:

静态稳定储备

L2-165

审查判断

Q:

【场景】某 330kV 变电站主变压器中性点经小电抗接地，根据 GB 38755-2019《电力系统安全稳定导则》，需校核工频过电压水平。该站母线对地电容为 0.02 F，系统最高运行电压为 363kV。

【问题】请计算该母线单相接地故障时的工频过电压倍数（假设中性点有效接地，零序阻抗与正序阻抗之比为 3）。根据规程，工频过电压限值为 1.3pu，判断是否满足要求。若不满足，提出改进措施。

A:

单相接地时，工频过电压倍数 $1.4 \times (X_0/X_1) / (2+X_0/X_1) = 1.4 \times 3 / (2+3) = 0.84\text{pu}$ ？实际计算： $U = \sqrt{3} \times (X_0/X_1) / (2+X_0/X_1) = 1.732 \times 3 / 5 = 1.04\text{pu}$ 。但考虑分布参数，通常为 1.2~1.4pu。若超过 1.3pu，措施：1）加装并联电抗器；2）调整中性点接地方式；3）采用避雷器限制。

KW:

工频过电压、过电压限值、中性点接地、单相接地、并联电抗器

Std:

GB 38755-2019 §5.2.1

Topic:

变电站设计

L2-164

审查判断

Q:

【场景】某 220kV 变电站 10kV 侧母线短路容量为 800MVA，根据 DL/T 5218-2012《220kV~750kV 变电站设计规程》，需校核断路器遮断容量。该母线所配断路器额定短路开断电流为 31.5kA，额定电压 12kV。

【问题】请计算该断路器的遮断容量，并判断是否满足短路容量要求。若不满足，提出两种限制短路电流的措施（如加装限流电抗器、改变中性点接地方式等）。

A:

断路器遮断容量 $= \sqrt{3} \times 12 \times 31.5 = 654.7\text{MVA}$ ，小于 800MVA，不满足。措施：1）在 10kV 母线加装限流电抗器（如 6% 电抗）；2）将主变中性点经小电阻接地以限制零序电流；3）更换更高遮断容量的断路器。

KW:

短路电流、遮断容量、限流电抗器、中性点接地、断路器

Std:

DL/T 5218-2012 §9.2.1

Topic:

短路电流

L2-106

审查判断

Q:

【场景】某地区电网规划中，计划在 220kV 电压等级建设一个分区电网。该分区内包含一座大型钢铁厂（重要负荷），其用电负荷为 300MW，功率因数为 0.95。分区电网通过两条 220kV 架空线路与主网相连，每条线路的额定送电能力为 400MW，线路长度分别为 45km 和 52km。分区内设有一座 220kV 变电站，安装两台容量为 240MVA 的主变压器，短路电流水平为 35kA。为满足无功平衡，变电站内配置了容量为 $\pm 120\text{Mvar}$ 的静止无功补偿装置。根据规划，该分区电网在正常方式下需满足 N-1 原则，且钢铁厂对电压波动极为敏感，要求母线电压偏差不超过额定电压的 $\pm 5\%$ 。

【问题】根据 GB 38755-2019 第 3.2.3.3 条，对于该重要负荷的供电可靠性，应优先采取哪些措施？并说明理由。

A:

应优先确保其供电可靠性。根据 GB 38755-2019 §3.2.3.3，重要负荷（用户）应优先确保其供电可靠性。具体措施包括：采用双电源供电、配置备用电源自动投入装置、设置专门的保护方案等。同时，可中断负荷、提供频率响应的负荷应优先列入保障电力系统安全稳定运行的负荷侧技术措施，但重要负荷本身不应作为可中断负荷。

KW:

重要负荷、供电可靠性、优先确保、双电源

Std:

GB 38755-2019 §3.2.3.3

Topic:

电网规划

L3 一综合型（需引用两份以上规范综合判断）

L3-203

综合评估

Q:

【场景】西南某水电资源丰富的省份 B，现有 500kV 电网已形成“日”字形环网，主要承担水电外送和省内负荷供电任务。该省计划在五年内新建一座大型水电站（装机容量 $4\times 600\text{MW}$ ），同时配套建设一座 500kV 升压站。该水电站位于偏远山区，距离现有 500kV 环网约 150km，且需穿越国家级自然保护区边缘。

目前该省电网存在以下问题：1. 现有 500kV 环网在丰水期潮流重载，部分断面输送能力接近极限。2. 水电出力季节性波动大（丰水期出力为枯水期的 3 倍），导致系统调峰困难。

3. 该省新能源（主要是光伏）发展迅速，预计五年后装机容量将达到 2000MW，与水电形成互补但增加了电网运行复杂度。4. 新建水电站送出线路需穿越自然保护区，环保审批严格，施工难度大。5. 该省负荷增长缓慢，五年后预计仅增长 5%，主要增量来自一个新建的电解铝厂（负荷 300MW）。

【问题】作为电力系统设计工程师，请依据 DL/T 5429-2009《电力系统设计技术规程》和 DL/T 5218-2012《220kV~750kV 变电站设计技术规程》，针对该省未来五年的电力发展需求，提出两个对比方案（方案 A 和方案 B），并进行综合评估。

方案 A：新建一条 500kV 双回线路（约 150km）将水电站直接接入现有 500kV 环网，同时在环网枢纽站扩建两个 500kV 出线间隔。方案 B：不新建 500kV 线路，而是在水电站附近建设一座 500kV 开关站，通过现有 220kV 线路（需改造升级）将水电功率分层接入 220kV 电网，再通过现有 500kV 环网外送。

要求：1. 两个方案的具体参数必须在相关电压等级和标准的合理范围内。2. 答案必须采用五段式结构：现状诊断 → 多维冲突分析 → 多方案比选 → 折中综合方案 → 控制优先级链条。3. 必须同时引用 DL/T 5429-2009 和 DL/T 5218-2012 的具体条款。

A:

现状诊断：根据 DL/T 5429-2009 第 3.0.4 条“合理的电网结构是电力系统安全稳定运行的基础”和第 6.1.4 条“满足 DL 755《电力系统安全稳定导则》的各项安全稳定标准”，对 B 省电网现状进行诊断：1. 输电通道瓶颈：现有 500kV 环网在丰水期潮流重载，部分断面输送能力接近极限，不符合 DL/T 5429-2009 第 6.1.2 条“与电源建设方案及区外电力交换相适应”的要求。2. 调峰能力不足：水电季节性波动大，系统调峰困难，需满足 DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条“确保调峰容量满足设计年不同季节调峰需求”的要求。3. 新能源接入挑战：2000MW 光伏装机需与水电协调，符合 DL/T 5429-2009 第 5.1.3 条“鼓励开发清洁和可再生能源”的要求。4. 环保约束：送出线路需穿越自然保护区，需满足 DL/T 5218-2012 第 11.5 节水土保持和生态环境保护的要求。5. 负荷增长缓慢：仅增长 5%，需避免过度投资，符合 DL/T 5429-2009 第 6.1.9 条“节省投资和年运行费用”的要求。

多维冲突分析：1. 技术可行性冲突：方案 A 的 500kV 双回线路技术成熟，输送能力强（单回自然功率约 1000MW），但穿越自然保护区施工难度大、环保风险高；方案 B 利用现有 220kV 线路改造，技术难度较低，但 220kV 线路输送能力有限（单回约 300MW），需多回线路并联，且可能影响现有 220kV 电网的供电可靠性。2. 经济性冲突：方案 A 投资巨大（新建 150km 双回 500kV 线路约 15-18 亿元，扩建间隔约 0.5 亿元），但长期运行效率高；方案 B 投资较小（220kV 线路改造约 3-5 亿元，新建开关站约 1 亿元），但需考虑线路损耗增加和未来扩容成本。3. 环保与施工冲突：方案 A 需穿越自然保护区，环评审批周期长（可能 2-3 年），且施工期间对生态环境影响大；方案 B 利用现有走廊，环保风险低，但需评估现有 220kV 线路的改造可行性。4. 电网适应性冲突：方案 A 直接接入 500kV 环网，有利于水电外送和系统稳定，但可能加剧丰水期环网潮流重载问题；方案 B 分层接入 220kV 电网，可缓解 500kV 环网压力，但 220kV 电网需具备足够的外送能力。5. 标准符合性冲突：方案 A 更符合 DL/T 5429-2009 第 6.1.5 条“贯彻分层分区原则”中关于高电压等级直接接入的要求，但方案 B 在环保和经济性方面更具优势。

多方案比选：1. 输送能力：方案 A 双回 500kV 线路输送能力约 2000MW，满足水电站 2400MW 满发要求，且有一定裕度；方案 B 需改造 4-5 回 220kV 线路（每回改造后容量约 400MW），总输送能力约 1600-2000MW，但需考虑线路损耗和电压降问题。2. 可靠性：方案 A 的 500kV 双回线路满足 N-1 要求，可靠性高；方案 B 的 220kV 多回线路在 N-1 故障时可能损失较大输送能力，需配置安全自动装置。3. 经济性：方案 A 总投资约 15.5-18.5 亿元，年费用约 1.5 亿元；方案 B 总投资约 4-6 亿元，年费用约 0.6 亿元（含线路损耗增加）。4. 建设周期：方案 A 需 3-4 年（含环评审批）；方案 B 需 2-3 年（改造工程周期短）。5. 环保影响：方案 A 穿越自然保护区，需采取高架跨越、隧道穿越等措施，增加投资约 20%-30%；方案 B 利用现有走廊，环保影响小。6. 新能源适应性：方案 A 的 500kV 网架有利于光伏等新能源的汇集和外送；方案 B 需在 220kV 层面增加无功补偿和调压措施，满足 DL/T 5218-2012 第 5.4 节无功补偿要求。7. 标准符合性：方案 A 更符合 DL/T 5429-2009 第 6.1.2 条关于电源接入的要求；方案 B 更符合 DL/T 5429-2009 第 6.1.9 条关于经济性的要求。

折中综合方案：综合两方案优点，建议采用“近期分层接入 + 远期升压接入”的分阶段实施方案：第一阶段（1-2 年）：按方案 B 思路，在水电站附近建设 500kV 开关站（预留远期升压条件），通过改造 4 回现有 220kV 线路（加装串联补偿装置提升输送能力至 500MW/回）将水电功率分层接入 220kV 电网。同时，在 500kV 环网枢纽站扩建两个 220kV 出线间隔，确保 220kV 电网具备足够的外送能力。此阶段需满足 DL/T 5429-2009 第 5.2.3 条备用容量要求和 DL/T 5218-2012 第 5.1 节电气主接线要求。第二阶段（3-5 年）：根据负荷增长和新能源发展情况，择机将 500kV 开关站升级为 500kV 变电站（主变容量 $2 \times 750\text{MVA}$ ），并新建一回 500kV 线路（优化路径，避开自然保护区核心区），将水电站直接接入 500kV 环网。原 220kV 改造线路可作为备用或转为地区供电。此阶段需满足 DL/T 5429-2009 第 6.1.9 条“考虑分期建设和过渡方案”的要求。调峰与无功补偿方面：在水电站和光伏汇集站配置调相机或 STATCOM，容量按水电装机容量的 10%-15% 配置，满足 DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条调峰方案要求和 DL/T 5218-2012 第 5.4 节无功补偿要求。

控制优先级链条：1. 第一优先级（环保合规）：优先完成环评审批，优化线路路径，避开自然保护区核心区，满足 DL/T 5218-2012 第 11.5 节水土保持和生态环境保护要求。必要时采用隧道穿越或高塔跨越方案。2. 第二优先级（安全稳定）：第一阶段确保 220kV 改造线路的 N-1 通过能力，配置安全自动装置（如低频减载、联切机等），满足 DL/T 5429-2009 第 6.1.4 条安全稳定要求。3. 第三优先级（输送能力）：通过加装串联补偿装置提升 220kV 线路输送能力，确保水电站满发时功率外送不受阻。需进行潮流计算和稳定校核，满足 DL/T 5429-2009 第 6.2 节潮流计算要求。4. 第四优先级（经济性）：优化过渡方案，避免重复投资。第一阶段建设的开关站在第二阶段可作为 500kV 变电站的组成部分，降低全生命周期成本。5. 第五优先级（新能源协调）：统筹水电和光伏的出力特性，优化系统调峰方案，配置储能或抽水蓄能设施，满足 DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条调峰方案要求。

KW:

分层接入、串联补偿、调峰容量、环保合规、过渡方案

Std:
DL/T 5429-2009, DL/T 5218-2012

Topic:
新能源涉网

L3-180

综合评估

Q:

【场景】某 220kV 变电站无功补偿设计，经潮流计算需补偿容性无功 60Mvar。方案 A：在 35kV 母线集中装设 2 组 30Mvar 并联电容器组；方案 B：在 35kV 母线装设 1 组 30Mvar 并联电容器组 +1 组 30Mvar 并联电抗器组（用于轻载时吸收容性无功）。

【问题】根据 DL/T 5218-2012 第 7 章（无功补偿）和 DL/T 5429-2009 第 6 章（潮流及调相调压计算）的相关规定，分析两种方案对电压调节和系统稳定的影响，并选择合理方案。

A:

现状诊断：当前 220kV 变电站无功补偿设计需满足 60Mvar 容性无功补偿需求。方案 A 配置 2 组 30Mvar 并联电容器组，仅能提供固定容性补偿，无法适应轻载或长距离输电线路等工况下可能出现的容性无功过剩问题。根据 DL/T 5429-2009 第 6 章关于潮流及调相调压计算的要求，变电站应具备电压调节能力以适应不同运行方式；同时 DL/T 5218-2012 第 7 章强调无功补偿应遵循分层分区、就地平衡的原则。方案 A 仅配置电容器，在轻载时可能因无功过剩导致母线电压升高，不符合电压质量要求，存在电压越限风险。

多维冲突分析：本场景的核心冲突在于固定容性补偿与运行方式多样性之间的矛盾。方案 A 仅提供容性无功补偿，在重载时满足需求，但在轻载或电缆线路充电功率较大时，系统容性无功过剩，导致电压升高，违反 DL/T 5429-2009 对电压质量的要求。方案 B 虽能双向调节，但增加了电抗器投资和占地。此外，DL/T 5218-2012 第 7 章要求无功分层平衡，若仅依赖电容器，可能迫使上级电网承担无功调节任务，破坏分层平衡原则。冲突的本质是单一补偿方式无法同时满足重载和轻载两种极端工况下的无功平衡与电压控制需求。

多方案比选：从安全性角度，方案 B 通过电容器和电抗器组合实现容性/感性双向补偿，能有效抑制轻载时电压升高，保障系统稳定，安全性更高；方案 A 在轻载时存在电压越限风险。从经济性角度，方案 A 初始投资较低，但可能因电压质量问题导致设备损耗增加或需额外加装有载调压装置；方案 B 增加一组电抗器投资，但长期运行可减少无功倒送损耗。从可行性角度，两种方案在技术上均可行，但方案 B 更适用于长距离输电或电缆比例高的变电站。从标准符合性角度，方案 B 完全满足 DL/T 5429-2009 对电压调节能力的要求和 DL/T 5218-2012 第 7 章无功分层平衡原则；方案 A 仅部分满足，存在不符合项。

折中综合方案：推荐采用方案 B，即在 35kV 母线装设 1 组 30Mvar 并联电容器组和 1 组 30Mvar 并联电抗器组。该方案通过容性/感性双向补偿，可适应重载时吸收感性无功、轻载时吸收容性无功的不同运行方式，确保电压质量符合 DL/T 5429-2009 要求。同时，该配置实现了无功分层就地平衡，符合 DL/T 5218-2012 第 7 章原则。对于电缆比例高或长

距离输电线路的变电站，该方案尤为必要。若初期投资受限，可考虑分阶段实施：先装设电容器组，待轻载电压问题显现后再增设电抗器组，但需预留位置和接口。

控制优先级链条： 优先进行详细的潮流计算和电压分析，明确不同运行方式（重载、轻载、正常方式）下的无功需求和电压波动范围，依据 DL/T 5429-2009 第 6 章要求确定补偿容量和类型。 按照方案 B 配置，在 35kV 母线安装 1 组 30Mvar 并联电容器组和 1 组 30Mvar 并联电抗器组，确保具备双向无功调节能力。 配置自动无功投切装置，根据母线电压或无功功率自动投切电容器和电抗器，实现动态调节。 投运后进行电压和无功实测，验证补偿效果，必要时调整投切定值。 若采用分阶段策略，则先实施电容器组安装，并在设计阶段预留电抗器组的基础、开关柜及控制电缆接口，待轻载电压越限问题出现后，再按优先级增补电抗器组。

KW:

DL/T 5429-2009、DL/T 5218-2012、推荐方案、不同运行方式、章无功分层平衡原

Std:

DL/T 5429-2009, DL/T 5218-2012

Topic:

电压稳定

L3-159

综合评估

Q:

【场景】某 500kV 变电站，地处多雷区，其 500kV 配电装置采用气体绝缘金属封闭组合电器（GIS）。系统要求该站过电压保护与绝缘配合满足安全运行要求。

【问题】依据 DL/T 5218-2012 第 9 章（过电压保护与绝缘配合）和第 6 章（配电装置），以及 GB 38755-2019 第 3.1 条和第 3.2 条，针对该站 GIS 的过电压保护配置，方案 A 采用常规的氧化锌避雷器（MOA）集中安装于进线侧，方案 B 采用 MOA 分散安装于进线、母线和变压器侧。请从保护效果、绝缘配合裕度、以及系统安全稳定影响三个角度进行对比，并给出推荐方案。

A:

现状诊断：该 500kV 变电站地处多雷区，其 500kV 配电装置采用 GIS，现有过电压保护配置方案 A 采用氧化锌避雷器（MOA）集中安装于进线侧。此配置存在显著问题：由于 GIS 内部波过程复杂，雷电波侵入时，集中安装的 MOA 保护范围有限，导致 GIS 内部各点过电压幅值差异大，进线侧保护充分，但远离进线侧的变压器或母线可能承受较高过电压，造成绝缘配合裕度不均匀。依据 DL/T 5218-2012 第 9 章关于过电压保护的要求，该配置未能有效限制所有关键设备上的过电压，存在不符合项；同时，GB 38755-2019 第 3.1 条要求电力系统应能承受扰动，过电压导致的绝缘击穿是严重扰动，方案 A 的配置增加了此类风险，未能满足标准要求。

多维冲突分析：方案 A 与方案 B 之间的核心冲突在于保护效果与经济性、接线复杂度的权衡。方案 A 追求接线简单和投资节省，但牺牲了保护范围和绝缘配合的均匀性，导致在

远离进线侧的关键设备（如变压器）上存在过电压风险，这与 DL/T 5218-2012 第 9 章要求全面限制过电压、确保绝缘配合裕度的目标相冲突。同时，方案 A 的集中配置无法满足 GB 38755-2019 第 3.2 条对电网结构坚强性的要求，因为过电压导致的设备闪络可能引发连锁故障，削弱系统稳定性。冲突的本质原因是：在有限的投资和简化接线的约束下，无法同时实现对所有关键设备过电压的有效限制，导致保护效果与标准要求之间出现矛盾。

多方案比选：从安全性角度，方案 B（分散安装）通过多点限制过电压，能有效降低变压器、母线等关键设备上的过电压幅值，提高整体绝缘配合裕度，显著优于方案 A；方案 A 因保护范围有限，安全性较低。从经济性角度，方案 A 接线简单、投资省，优于方案 B；方案 B 因增加 MOA 数量和安装点，投资和接线复杂度较高。从可行性角度，方案 A 实施简单，但存在保护盲区；方案 B 技术成熟，实施难度适中，但需更多空间和电缆。从标准符合性角度，方案 B 完全符合 DL/T 5218-2012 第 9 章对过电压保护的要求，并能满足 GB 38755-2019 第 3.1 条和第 3.2 条对系统承受扰动和电网结构坚强性的要求；方案 A 则存在不符合项。综合来看，方案 B 在安全性和标准符合性上具有压倒性优势，尽管经济性较差，但作为多雷区 500kV 枢纽变电站，安全优先。

折中综合方案：推荐采用方案 B，即 MOA 分散安装于进线、母线和变压器侧。理由如下：该站地处多雷区，且为 500kV 电压等级，GIS 设备对过电压敏感，一旦发生绝缘击穿，将导致严重系统扰动甚至稳定破坏事故。方案 B 通过多点限制过电压，可确保所有关键设备（特别是变压器）的过电压幅值均被有效抑制，绝缘配合裕度均匀且充足，完全满足 DL/T 5218-2012 第 9 章和 GB 38755-2019 第 3.1 条、第 3.2 条的要求。虽然投资和接线复杂度增加，但相对于提高系统安全稳定性的收益，此代价是必要且合理的。若投资受限，可考虑分阶段实施，但最终目标应为全分散配置。

控制优先级链条： 优先在变压器侧安装 MOA，因为变压器是站内最昂贵且对过电压最敏感的设备，直接保护变压器可最大程度降低绝缘击穿风险，满足 GB 38755-2019 第 3.1 条对承受扰动的要求。 其次在母线侧安装 MOA，以限制母线过电压，防止因母线闪络导致的大面积停电，满足 GB 38755-2019 第 3.2 条对电网结构坚强性的要求。 最后在进线侧安装 MOA，作为第一道防线，限制侵入波幅值，与后续 MOA 形成分级保护，确保整体保护效果符合 DL/T 5218-2012 第 9 章。 实施过程中，需进行详细的过电压计算和绝缘配合校核，优化 MOA 的安装位置和参数，确保各点保护裕度均衡。 完成安装后，进行现场交接试验和运行监测，验证保护效果，确保系统安全稳定运行。

KW:

DL/T 5218-2012、GB 38755-2019、绝缘配合、电网结构

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5218-2012

Topic:

过电压保护

Q:

【场景】某 330kV 变电站，其 330kV 配电装置采用一个半断路器接线，初期仅形成两个完整串。系统要求该站具备承受大扰动（如一台主变跳闸）后保持暂态功角稳定的能力。

【问题】根据 DL/T 5218-2012 第 5.1.2 条、第 5.1.8 条和第 8 章，以及 GB 38755-2019 第 4.2 条和第 5.4 条，针对初期接线中隔离开关的配置，方案 A 为在各元件出口处均装设隔离开关，方案 B 为仅在线路和变压器出口装设，母线侧不装。请从运行灵活性、继电保护配合、以及暂态功角稳定影响三个维度进行对比，并给出符合标准的配置方案。

A:

现状诊断：该 330kV 变电站采用一个半断路器接线，初期仅形成两个完整串，系统要求具备承受大扰动（如一台主变跳闸）后保持暂态功角稳定的能力。当前工程配置面临隔离开关选型问题：方案 A 在各元件出口处均装设隔离开关，方案 B 仅在线路和变压器出口装设，母线侧不装。根据 DL/T 5218-2012 第 5.1.8 条，初期接线“各元件出口处宜装设隔离开关”，方案 B 在母线侧未装设，不符合该条款的推荐性要求；同时，GB 38755-2019 第 4.2 条要求电力系统承受大扰动时应保持稳定，第 5.4 条要求进行暂态功角稳定计算分析，方案 B 因母线侧无隔离开关，检修困难可能导致故障扩大或恢复时间延长，不利于满足暂态稳定要求，存在安全设计隐患。

多维冲突分析：各方案与标准要求之间存在多重冲突。首先，DL/T 5218-2012 第 5.1.8 条建议“各元件出口处宜装设隔离开关”，但方案 B 在母线侧不装，直接违背了该条款的推荐性要求，而方案 A 则完全符合。其次，运行灵活性与经济性之间存在冲突：方案 A 虽灵活性高、便于检修隔离，但增加了设备投资和占地面积；方案 B 虽节省设备，但母线侧无隔离开关导致母线或断路器检修时需停运整个串，灵活性差。再者，继电保护配合方面，方案 A 利用隔离开关辅助触点提供明确隔离状态，便于保护逻辑判断；方案 B 依赖断路器状态，保护配合复杂，增加了误动风险。最后，暂态功角稳定方面，GB 38755-2019 第 5.4 条要求计算分析大扰动后稳定性，方案 A 可快速隔离故障元件，减少故障持续时间，有利于暂态稳定；方案 B 因检修困难可能导致故障扩大或恢复时间延长，对暂态稳定不利。冲突的本质在于：在满足标准安全性与运行灵活性要求的前提下，如何平衡设备投资与系统可靠性之间的矛盾。

多方案比选：从安全性角度，方案 A 因隔离开关全装，可快速隔离故障元件，减少故障持续时间，有利于暂态功角稳定，符合 GB 38755-2019 第 4.2 条和第 5.4 条要求；方案 B 因母线侧无隔离开关，检修困难可能导致故障扩大，安全性较低。从经济性角度，方案 A 增加了设备投资和占地面积，方案 B 节省了设备成本，但需考虑因灵活性差导致的停电损失和运维成本。从可行性角度，方案 A 技术成熟，施工和运维经验丰富，易于实施；方案 B 虽减少设备，但保护配合复杂，对运维人员要求高，且母线侧无隔离开关可能违反 DL/T 5218-2012 第 5.1.8 条建议。从标准符合性角度，方案 A 完全符合 DL/T 5218-2012 第 5.1.8 条“各元件出口处宜装设隔离开关”的要求，方案 B 则不符合。综合来看，方案 A 在安全性、标准符合性和可行性上均优于方案 B，经济性上的劣势可通过长期运行可靠性收益弥补。

折中综合方案：推荐采用方案 A，即在各元件出口处均装设隔离开关。理由如下：首先，方

案 A 完全符合 DL/T 5218-2012 第 5.1.8 条对初期接线“各元件出口处宜装设隔离开关”的建议，避免了标准合规风险。其次，在暂态功角稳定方面，方案 A 可快速隔离故障元件，减少故障持续时间，满足 GB 38755-2019 第 4.2 条和第 5.4 条对承受大扰动后保持稳定的要求。第三，方案 A 运行灵活性高，便于检修和隔离，有利于提高供电可靠性和运维效率。虽然初期投资较高，但考虑到该站为 330kV 枢纽变电站，且系统要求具备承受大扰动后的暂态稳定能力，安全性应优先于经济性。若因占地或投资限制需优化，可考虑在初期仅对关键元件（如主变和线路出口）装设隔离开关，但母线侧必须保留隔离开关，以确保检修灵活性，这实质上是方案 A 的简化实施。

控制优先级链条： 优先实施方案 A，在各元件出口处（包括线路、变压器和母线侧）均装设隔离开关，确保完全符合 DL/T 5218-2012 第 5.1.8 条要求。 在隔离开关选型时，优先采用具有辅助触点的型号，以便为继电保护提供明确的隔离状态信号，简化保护逻辑判断。 在施工阶段，同步完成隔离开关与断路器、保护装置的联调测试，确保辅助触点信号准确可靠。 在投运前，根据 GB 38755-2019 第 5.4 条要求，进行暂态功角稳定计算分析，验证方案 A 在承受主变跳闸等大扰动后的稳定性。 在运维阶段，制定基于隔离开关的检修隔离操作流程，充分利用其灵活性，缩短故障隔离和恢复时间，进一步提升暂态稳定裕度。

KW:
DL/T 5218-2012、GB 38755-2019、暂态功角稳定、隔离开关

Std:
GB 38755-2019, DL/T 5218-2012

Topic:
电气主接线

L3-150

综合评估

Q:

【场景】某 500kV 枢纽变电站需进行二次系统改造，涉及继电保护配置（第 8 章）及过电压保护与绝缘配合（第 9 章）。该站所在电网已形成特高压交直流混联格局，根据 GB 38755-2019 第 3.6 节（防止电力系统崩溃）和第 4.2 节（承受大扰动能力）的要求，需评估保护动作的可靠性及过电压水平。

【问题】基于 DL/T 5218-2012 第 8 章（继电保护）和第 9 章（过电压保护与绝缘配合），结合 GB 38755-2019 第 3.6.1 条（防止系统崩溃需配置可靠的继电保护和安全自动装置）及第 4.2.2 条（承受大扰动能力标准），对比以下两个方案：方案 A：采用常规微机保护 + 独立故障录波器，避雷器按标称放电电流 10kA 配置；方案 B：采用智能变电站保护（IEC 61850）+ 网络化故障录波及行波测距一体化装置，避雷器按标称放电电流 20kA 配置。请从保护动作速度与选择性、防系统崩溃能力、过电压抑制效果、故障定位精度四个维度进行综合评判，并给出推荐方案。

A:

现状诊断：该 500kV 枢纽变电站位于特高压交直流混联电网中，依据 GB 38755-2019 第 3.6.1 条（防止系统崩溃需配置可靠的继电保护和安全自动装置）及第 4.2.2 条（承受大扰动能力标准），现有工程配置若采用方案 A（常规微机保护 + 独立故障录波器，避雷器标称放电电流 10kA），存在以下不符合项：保护动作速度约 5-10ms，难以满足速动性要求（DL/T 5218-2012 第 8.2.1 条要求继电保护满足速动性）；独立故障录波器无法实时上传数据至稳控系统，不利于广域后备保护实施，违反 GB 38755-2019 第 3.6.2 条关于配置安全自动装置防止连锁故障的要求；10kA 避雷器在特高压直流换流站近区严重接地故障时通流容量不足，可能引发避雷器热崩溃，不符合 DL/T 5218-2012 第 9.2.1 条对避雷器额定电压和持续运行电压的要求；故障定位采用阻抗法误差约 $\pm 500\text{m}$ ，不利于快速巡线恢复，影响系统承受大扰动后的恢复能力。

多维冲突分析：各方案与标准要求之间存在多重冲突点。首先，在保护动作速度与选择性方面，方案 A 的常规采样-跳闸回路（5-10ms）与 GB 38755-2019 第 4.2.2 条要求系统承受大扰动时保持稳定存在冲突，因为动作速度慢可能延长故障切除时间，导致暂态稳定裕度下降；而方案 B 基于 IEC 61850 的 GOOSE 直跳机制（1ms 以内）虽满足速动性，但需与现有常规设备接口兼容，存在通信协议冲突。其次，在防系统崩溃能力上，方案 A 的独立故障录波器无法实现实时数据交互，与 GB 38755-2019 第 3.6.2 条要求配置安全自动装置形成矛盾，而方案 B 的网络化录波虽可上传数据至稳控系统，但需改造现有通信架构，与现有系统存在集成冲突。再次，在过电压抑制方面，方案 A 的 10kA 避雷器与 DL/T 5218-2012 第 9.2.1 条要求及 GB 38755-2019 第 4.2.3 条（特殊情况如直流闭锁时系统保持稳定）存在冲突，因通流容量不足可能无法吸收严重故障时的过电压能量；方案 B 的 20kA 避雷器虽满足要求，但成本显著增加。最后，在故障定位精度上，方案 A 的阻抗法（ $\pm 500\text{m}$ ）与快速恢复需求冲突，方案 B 的行波测距（ $\pm 50\text{m}$ ）虽优，但需额外投资。冲突的本质原因在于：在特高压交直流混联格局下，系统对保护速动性、广域协调、过电压耐受及故障快速定位的要求显著提高，而方案 A 基于传统技术无法满足这些新标准，方案 B 虽技术先进但面临经济性和兼容性挑战。

多方案比选：从安全性角度，方案 B 在保护动作速度（1ms 以内 vs 5-10ms）、防系统崩溃能力（实时数据上传实现广域后备保护 vs 独立录波器无法交互）、过电压抑制效果（20kA 避雷器通流容量更大，防止热崩溃 vs 10kA 容量不足）及故障定位精度（ $\pm 50\text{m}$ vs $\pm 500\text{m}$ ）四个维度均显著优于方案 A，更符合 GB 38755-2019 第 3.6.1 条和第 4.2.2 条要求。从经济性角度，方案 B 需投资智能保护设备、网络化录波及行波测距装置、20kA 避雷器，初始成本高于方案 A 的常规微机保护、独立录波器和 10kA 避雷器，但方案 B 可减少故障巡线时间、降低停电损失，长期运维成本可能更低。从可行性角度，方案 B 基于 IEC 61850 标准，技术成熟，但需对现有变电站进行智能化改造，涉及通信协议转换和系统集成，实施周期较长；方案 A 技术简单，改造难度低，但无法满足特高压混联电网的严格要求。从标准符合性角度，方案 B 全面满足 DL/T 5218-2012 第 8 章和第 9 章及 GB 38755-2019 第 3.6 节和第 4.2 节的要求，而方案 A 在保护速动性、防系统崩溃和过电压抑制方面存在不符合项。综合来看，方案 B 在安全性和标准符合性上占优，但经济性和可行性需通过分阶段实施优化。

折中综合方案：推荐采用方案 B 作为最终方案，理由如下：方案 B 通过智能保护网络化技术（IEC 61850 GOOSE 直跳）将动作时间缩短至 1ms 以内，满足 DL/T 5218-2012 第 8.2.1 条速动性要求，并通过实时数据上传至稳控系统，符合 GB 38755-2019 第 3.6.2 条防止连锁故障的要求；采用 20kA 避雷器强化过电压抑制，满足 DL/T 5218-2012 第 9.2.1 条及 GB 38755-2019 第 4.2.3 条对特殊情况（如直流闭锁）的稳定要求；行波测距精度 $\pm 50\text{m}$ ，有利于快速巡线恢复。但为平衡经济性和可行性，建议采用分阶段实施策略：第一阶段保留现有常规微机保护作为后备，新增智能保护设备实现主保护功能，并升级通信网络支持 IEC 61850；第二阶段逐步替换独立故障录波器为网络化一体化装置，并更换避雷器为 20kA 规格；第三阶段全面实现智能化，并按照 DL/T 5218-2012 第 8.5 节要求，对智能保护进行全面的动模试验验证，确保系统可靠性。

控制优先级链条： 优先实施智能保护系统升级：在现有常规微机保护基础上，新增基于 IEC 61850 的智能保护装置，配置 GOOSE 直跳机制，实现主保护动作时间缩短至 1ms 以内，同时保留常规保护作为后备，确保改造期间系统安全； 同步改造通信网络：升级站内通信架构，支持 IEC 61850 协议，实现保护装置与稳控系统的实时数据交互，满足 GB 38755-2019 第 3.6.2 条要求； 更换避雷器为 20kA 标称放电电流规格：优先在特高压直流换流站近区及关键线路侧更换，确保严重接地故障时过电压能量吸收能力，符合 DL/T 5218-2012 第 9.2.1 条； 部署网络化故障录波及行波测距一体化装置：替代独立故障录波器，实现故障数据实时上传和行波测距功能，定位精度达 $\pm 50\text{m}$ ，提升故障恢复效率； 进行全面的动模试验验证：按照 DL/T 5218-2012 第 8.5 节要求，在系统投运前完成智能保护的动模试验，验证动作速度、选择性、灵敏性和可靠性，确保满足 GB 38755-2019 第 3.6.1 条和第 4.2.2 条要求； 制定运维培训计划：对运行维护人员进行智能变电站技术培训，确保系统长期稳定运行。

KW:

DL/T 5218-2012、GB 38755-2019、安全自动装置、绝缘配合

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5218-2012

Topic:

过电压保护

L3-142

综合评估

Q:

【场景】某 500kV 变电站继电保护配置，方案 A 采用常规电磁式保护，方案 B 采用微机保护（含故障录波、测距功能）。需依据 DL/T 5218-2012 第 8 章电气二次/继电保护和 GB 38755-2019 第 3.5 节网源协调进行比选。

【问题】根据 DL/T 5218-2012 第 8 章和 GB 38755-2019 第 3.5 节，分析两种继电保护方案在动作速度、选择性、灵敏性及对网源协调的适应性方面的优劣，并给出推荐方案。

A:

现状诊断：当前 500kV 变电站继电保护配置面临方案 A（常规电磁式保护）与方案 B（微机保护）的比选。依据 DL/T 5218-2012 第 8 章对二次系统智能化的要求，电磁式保护动作速度较慢，整定值固定，灵敏性受系统运行方式影响大，难以满足现代电网对保护性能的基本要求。同时，GB 38755-2019 第 3.5 节网源协调要求保护装置应具备适应新能源并网后复杂故障特性的能力，如谐波、频率偏移、次同步振荡等，而电磁式保护在应对这些新特性时存在明显缺陷，可能导致保护误动或拒动，不符合标准对电网安全稳定的强制性要求。

多维冲突分析：本场景的核心冲突在于技术代际差异与标准要求升级之间的矛盾。方案 A 基于传统电磁式原理，其动作速度、整定灵活性及对复杂故障的辨识能力均受限于硬件结构，无法通过软件升级适应电网新特性；而方案 B 采用微机技术，具备高速采样、灵活整定及故障录波、测距等高级功能，可通过软件迭代应对新能源并网挑战。DL/T 5218-2012 第 8 章明确推荐微机保护作为主流方案，强调二次系统智能化；GB 38755-2019 第 3.5 节则从网源协调角度要求保护装置具备适应电网新特性的能力。两者共同指向方案 B，但方案 A 在部分老旧变电站中仍有存量应用，存在标准符合性与技术升级的冲突。

多方案比选：从安全性看，方案 B 动作速度快、精度高，能可靠切除故障，且具备故障录波功能便于事故分析，安全性显著优于方案 A；方案 A 因动作慢、整定固定，在复杂故障场景下易误动或拒动，安全风险高。从经济性看，方案 B 初期投资较高，但因其集成度高、维护简便、寿命周期长，综合成本优于方案 A；方案 A 虽初期成本低，但维护工作量大、升级困难，长期经济性差。从可行性看，方案 B 技术成熟，已广泛应用于新建及改造工程，便于与监控系统集成；方案 A 技术落后，备件供应困难，实施可行性低。从标准符合性看，方案 B 完全符合 DL/T 5218-2012 第 8 章对微机保护的推荐及 GB 38755-2019 第 3.5 节对网源协调的要求；方案 A 则存在多项不符合项。

折中综合方案：推荐采用方案 B（微机保护）作为最终实施方案。理由如下：DL/T 5218-2012 第 8 章已明确将微机保护作为变电站二次系统的主流配置，其动作速度快、精度高、可灵活整定，并具备故障录波和测距功能，完全满足标准对保护性能的要求。GB 38755-2019 第 3.5 节强调网源协调，要求保护装置能适应新能源并网后电网特性的变化，微机保护可通过软件升级应对次同步振荡、电压波动等挑战，确保电网安全稳定。对于存在方案 A 存量设备的变电站，可采取分阶段改造策略，优先更换关键线路保护，逐步实现全面微机化。

控制优先级链条：立即停止新建工程中方案 A 的选用，所有新建设计必须采用方案 B 微机保护，确保符合 DL/T 5218-2012 第 8 章要求；对现有采用方案 A 的 500kV 变电站进行风险评估，优先对新能源接入点、重要联络线等关键位置的电磁式保护进行改造，消除网源协调隐患；制定分阶段改造计划，按保护重要性排序，逐步将全部电磁式保护更换为微机保护，同步配置故障录波和测距功能；改造完成后，建立微机保护软件升级管理机制，定期根据电网新特性（如谐波、次同步振荡）更新保护算法，确保长期符合 GB 38755-2019 第 3.5 节要求；对运维人员进行微机保护专项培训，提升故障分析与处理能力。

KW:

DL/T 5218-2012、GB 38755-2019、网源协调

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5218-2012

Topic:

网源协调

L3-163

综合评估

Q:

【场景】某沿海城市拟新建一座 220kV 城市变电站，站址位于负荷密集的工业园区核心区域，规划终期建设 2 台主变压器，单台容量 180MVA。根据系统规划，该变电站 220kV 侧接入区域主网，110kV 侧向周边工业用户供电，35kV 侧则需就近向园区内多个大型企业直供电力。经潮流计算，主变压器各侧绕组的功率均超过额定容量的 15%，其中 35kV 侧最大负荷可达 50MW，且功率因数偏低，需装设无功补偿设备以维持电压稳定。站址用地紧张，仅预留约 1.2 公顷，且周边环境对噪声和电磁环境有严格要求。短路电流计算表明，220kV 母线短路电流水平约为 40kA，110kV 侧约为 25kA，35kV 侧约为 18kA，均在参数约束表允许范围内。根据 DL/T 5218-2012 第 5.2.4 条关于主变压器选型的规定，以及 GB 38755-2019 第 3.4 节关于无功分层分区平衡的要求，现提出两种主变压器选型及无功补偿配置方案进行比选。方案 A 采用三绕组变压器（220/110/35kV），每台主变 35kV 侧配置一组容量为 $\pm 20\text{Mvar}$ 的 SVG 无功补偿装置，实现动态无功调节。方案 B 采用双绕组变压器（220/110kV），另设两台 35kV 降压变压器（110/35kV，容量 50MVA），并在 35kV 母线集中配置一组容量为 $\pm 30\text{Mvar}$ 的 SVG 无功补偿装置。两种方案均需满足系统对电压调节、无功平衡及设备布置的要求，同时需考虑工程投资、运行损耗、占地及维护工作量等因素。

【问题】请结合 DL/T 5218-2012 第 5.2.4 条和 GB 38755-2019 第 3.4 节（无功平衡及补偿）进行分析，比较方案 A 与方案 B 的优劣，并给出推荐方案及理由。

A:

推荐采用方案 A。理由： 满足 DL/T 5218-2012 第 5.2.4 条推荐条件； 有利于无功分层分区平衡（GB 38755-2019 第 3.4 节）； 减少设备数量与占地，经济性更优。

KW:

DL/T 5218-2012、GB 38755-2019、分层分区、无功补偿、无功平衡

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5218-2012

Topic:

电压稳定

L3-181

综合评估

Q:

【场景】某 330kV 变电站继电保护设计，主变压器为三相一体式。方案 A：采用主后一体化保护装置，双套配置，保护功能集成于同一装置；方案 B：采用主保护与后备保护独立装置，双套配置，主保护和后备保护分别由不同装置实现。

【问题】根据 DL/T 5218-2012 第 8 章（电气二次/继电保护/监控）和 DL/T 5429-2009 第 6 章（电力系统稳定）的要求，比较两种方案的可靠性、速动性和选择性，并给出推荐。

A:

现状诊断：当前 330kV 变电站主变压器继电保护设计面临方案选择，方案 A 采用主后一体化保护装置双套配置，方案 B 采用主保护与后备保护独立装置双套配置。根据 DL/T 5218-2012 第 8 章对 220kV~750kV 变电站电气二次系统双重化配置的要求，330kV 变压器作为重要设备，其保护配置应满足双重化且独立配置原则，避免单一元件故障导致保护功能全失。方案 A 将主保护和后备保护集成于同一装置，虽为双套配置，但单套装置内功能高度耦合，一旦该装置发生硬件故障、软件异常或电源失效，将同时丧失主保护和后备保护功能，不符合 DL/T 5218-2012 对保护装置独立性的隐含要求。同时，根据 DL/T 5429-2009 第 6 章对电力系统稳定性的要求，故障切除的可靠性和速动性直接影响系统暂态稳定，方案 A 的集成设计增加了保护拒动的风险，对系统稳定构成潜在威胁。

多维冲突分析：本场景的核心冲突在于保护功能集成度与系统可靠性、稳定性要求之间的矛盾。方案 A 追求装置集成化，减少设备数量，降低占地面积和二次回路复杂度，但牺牲了单一装置故障时的功能冗余度；方案 B 强调功能独立，主保护和后备保护分属不同装置，提高了物理隔离和电气独立性，但增加了设备数量、屏柜空间和二次电缆连接。DL/T 5218-2012 第 8 章要求保护双重化配置，其本质是要求两套独立的保护系统在电源、CT/PT 二次绕组、跳闸回路等方面完全独立，而方案 A 的双套一体化装置在单套内部并未实现主后备功能的独立，这与标准要求的“独立配置”精神存在冲突。此外，DL/T 5429-2009 第 6 章对系统稳定性的要求强调故障快速可靠切除，方案 A 因单一元件故障可能导致保护功能全失，无法满足该要求；而方案 B 虽满足标准，但经济性和工程实施复杂度较高。冲突的本质是在有限的空间和成本约束下，如何平衡保护功能的集成效益与系统安全稳定运行对保护冗余独立性的刚性需求。

多方案比选：从安全性角度，方案 B 显著优于方案 A。方案 B 中主保护和后备保护由不同装置实现，单一装置故障仅影响对应功能，另一装置仍可独立动作，确保故障可靠切除，满足 DL/T 5218-2012 对双重化独立配置的要求，并符合 DL/T 5429-2009 对系统稳定性的保障。方案 A 在单套装置故障时可能同时失去主后备保护，安全性存在明显短板。从经济性角度，方案 A 因装置数量少、屏柜和电缆用量小，初期投资较低；方案 B 设备数量翻倍，投资较高。从可行性角度，两种方案在技术上都可实现，但方案 B 的二次回路设计、CT/PT 绕组分配、跳闸回路配置更为复杂，对设计、施工和运维要求更高。从标准符合性角度，方案 B 完全满足 DL/T 5218-2012 第 8 章和 DL/T 5429-2009 第 6 章的要求；方案 A 虽在形式上满足双套配置，但在功能独立性上存在偏离，不符合标准的核心要求。

综合比较，方案 B 在安全性和标准符合性上具有决定性优势，经济性劣势可通过设备长期可靠运行和避免事故损失来弥补。

折中综合方案：推荐采用方案 B，即主保护与后备保护独立装置双套配置。该方案严格遵循 DL/T 5218-2012 第 8 章对保护双重化且独立配置的要求，确保任何单一元件（包括装置电源、CPU 插件、出口继电器等）故障时，至少仍有一套完整的主保护和后备保护功能可用，从而满足 DL/T 5429-2009 第 6 章对系统稳定性的要求，保证故障可靠快速切除。虽然初期投资较高，但考虑到 330kV 变压器作为电网核心设备，其故障后果严重，方案 B 提供的冗余度和独立性是保障系统安全稳定运行的必要条件。不建议采用方案 A 或 A/B 的折中方案（如部分集成），因为任何形式的功能集成都会引入单一故障点，无法满足标准对独立性的根本要求。若存在投资或空间限制，可考虑优化屏柜布置和采用紧凑型独立装置，但不可牺牲功能独立性。

控制优先级链条： 优先完成 330kV 主变压器保护配置方案的最终确认，明确采用方案 B，并据此开展后续设计工作； 按照方案 B 要求，进行 CT/PT 二次绕组分配设计，确保每套主保护和后备保护均取自独立的二次绕组，满足双重化独立性要求； 设计两套独立的保护直流电源回路，分别供给主保护装置和后备保护装置，确保电源完全独立； 设计两套独立的跳闸回路，分别作用于变压器各侧断路器的不同跳闸线圈，实现跳闸回路双重化； 完成保护装置选型，主保护和后备保护装置应选用不同厂家或同一厂家不同型号的产品，以规避共模失效风险； 编制详细的二次回路接线图和屏柜布置图，确保主保护屏和后备保护屏在物理空间上隔离，减少交叉干扰； 在施工安装阶段，严格监督二次电缆敷设和接线，确保 CT/PT 回路、跳闸回路、信号回路等按设计独立走线，避免共用电缆或混接； 完成保护装置单体调试和整组传动试验，重点验证单一装置故障时另一装置功能的完整性和动作正确性； 编制运维规程，明确定期检验和故障处理流程，确保运行人员掌握独立配置方案下的操作要点。

KW:

DL/T 5218-2012、DL/T 5429-2009、推荐方案、变压器属于重要设、避免单一元件故障

Std:

DL/T 5429-2009, DL/T 5218-2012

Topic:

N-1 原则

L3-110

综合评估

Q:

【场景】某地区电网计划新建一座核电站（2×1000MW），接入 500kV 系统。该地区同时有大量分布式光伏（1500MW）接入 220kV 及以下电网，光伏渗透率高达 30%。核电机组要求满发运行，不参与调峰。设计水平年 2030 年。该地区 500kV 主网架由 4 座变电站组成，每站主变容量 2×750MVA，220kV 电网线路总长约 300 公里。约束条件：系统低谷时段调峰缺口需控制在 200MW 以内；核电站接入点短路容量限制为 45kA；环保要求核电

站冷却水排放需符合当地标准，选址靠近海边。决策目标：在满足调峰、短路容量和环保约束的前提下，综合评估两种核电站接入方案对系统频率稳定性、调峰能力、投资经济性及新能源消纳的影响，选出最优方案。

【问题】请对以下两种核电站接入方案进行综合评估。方案 A：核电站通过 2 回 500kV 专用线路直接接入区域主网，不配置额外的调峰电源。方案 B：核电站通过 2 回 500kV 线路接入区域主网，同时配套建设一座抽水蓄能电站（4×300MW），与核电站联合调度。

A:

现状诊断：核电机组（2000MW）满发不调峰，叠加分布式光伏（1500MW）的间歇性，将导致系统调峰压力巨大（低谷时段可能弃光或核电机组被迫降功率）。需同时满足 GB 38755-2019 对频率稳定（第 5.7 节）和 DL/T 5429-2009 对电源方案设计（第 5.1.3 条）及调峰（第 5.3 节）的要求。

多维冲突分析：1. 调峰能力与电源结构冲突：方案 A 无配套调峰电源，系统低谷时段调峰缺口达 2000MW（违反 DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条“确保调峰容量满足需求”）。方案 B 通过抽蓄调峰，可完全解决。2. 安全稳定与新能源消纳冲突：方案 A 在光伏大发且负荷低谷时，可能导致频率越限（GB 38755-2019 第 5.7 节）。方案 B 可平滑出力曲线。3. 经济性与政策冲突：方案 A 投资省，但可能导致核电机组被迫降功率（违反核电站运行特性）。方案 B 投资高（抽蓄约 40 亿元），但符合国家能源政策。

多方案比选：- 方案 A：优点：投资省（仅需线路投资）；建设周期短。缺点：不满足 DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条调峰要求；低谷时段频率可能低于 49.5Hz（违反 GB 38755-2019 第 5.7 节）；可能导致弃光或核电机组降功率（违反第 3.3 节“电源结构”要求）。- 方案 B：优点：满足调峰需求（抽蓄可提供 1200MW 调峰容量）；频率稳定（满足 GB 38755-2019 第 5.7 节）；提高新能源消纳能力。缺点：投资高；建设周期长（6-8 年）。

折中综合方案：推荐方案 B，但优化为：抽蓄规模优化为 3×300MW（满足调峰缺口即可）；核电站与抽蓄之间建设 500kV 专用联络线，实现“核蓄联合调度”；在分布式光伏集中区域配置储能（100MW/200MWh），缓解配电网调峰压力（GB 38755-2019 第 3.3 节）。

控制优先级链条：第一优先级（频率稳定）：满足 GB 38755-2019 第 5.7 节频率偏差不超过 $\pm 0.2\text{Hz}$ → 第二优先级（调峰容量）：满足 DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条调峰需求 → 第三优先级（电源结构）：核电机组满发不降功率（GB 38755-2019 第 3.3 节）→ 第四优先级（新能源消纳）：不弃光（DL/T 5429-2009 第 5.1.3 条）→ 第五优先级（经济性）：在满足前三项前提下优化投资。

KW:

GB 38755-2019 第 5.7 节、DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条、调峰容量、频率稳定、核电站接入

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5429-2009

Topic:

新能源涉网

L3-144

综合评估

Q:

【场景】某大型工业园区拟新建一座 330kV 变电站，主要供电给多个高耗能企业（总负荷 800MW，其中冲击性负荷占 40%）。该区域电网存在电压波动和闪变问题，且系统短路容量不足。设计阶段需确定电气主接线和关键设备参数。

【问题】请基于 GB 38755-2019《电力系统安全稳定导则》和 DL/T 5218-2012《220kV~750kV 变电站设计技术规程》，对以下两个方案进行综合评估与比选。方案 A：主接线采用双母接线，主变采用 2×500MVA，短路阻抗 12%；在 330kV 母线配置 1 组 ±200Mvar 的 SVC（静止无功补偿器）。方案 B：主接线采用线路变压器组接线，主变采用 4×250MVA，短路阻抗 18%；在 10kV 侧配置 2 组 ±100Mvar 的 SVG（静止无功发生器）。

A:

现状诊断：该 330kV 变电站面临的核心问题是冲击性负荷（40%）导致的电压波动和闪变，以及系统短路容量不足。需满足 GB 38755-2019 第 3.4.1 条“无功补偿应满足电压调节和电压稳定要求”以及第 5.6 节对电压稳定计算分析的要求。同时，DL/T 5218-2012 第 5.4 节要求无功补偿装置应具备抑制电压波动和闪变的能力。

多维冲突分析：1. 电压波动抑制与无功补偿方式冲突：方案 A 的 SVC 响应速度较慢（约 1-2 个周波），对冲击性负荷引起的闪变抑制效果有限，但能提供连续无功调节。方案 B 的 SVG 响应速度快（<1ms），能有效抑制闪变，但投资高，且容量较小（2×100Mvar），可能无法满足全站无功需求。2. 主变容量与短路电流冲突：方案 A 的 2×500MVA 配置（阻抗 12%）单台容量大，N-1 后负载率达 100%，需校核过负荷能力，且低阻抗将显著推高短路电流，可能超过断路器额定开断能力。方案 B 的 4×250MVA 配置（阻抗 18%）单台容量小，N-1 后负载率可控，且高阻抗有利于限制短路电流。

多方案比选：方案 A（双母接线 + 2×500MVA/12% + SVC）：- 优点：双母接线灵活性强，便于运行调度；SVC 技术成熟，投资较低。- 缺点：低阻抗主变导致短路电流增大，可能超过设备额定值，违反 DL/T 5218-2012 第 5.1.3 条；SVC 响应慢，无法有效抑制闪变，不满足 GB 38755-2019 第 3.4.3 条对动态无功补偿的要求；N-1 后单台主变负载率 100%，需配置过负荷联切。

方案 B（线路变压器组接线 + 4×250MVA/18% + SVG）：- 优点：高阻抗主变有效限制短路电流，满足设备选型要求；SVG 响应快，能有效抑制电压波动和闪变，满足 GB 38755-2019 第 3.4.3 条；4 台主变配置，N-1 后负载率低（约 67%），可靠性高。- 缺点：线路变压器组接线在变压器故障时，需断开线路，影响供电连续性；SVG 投资高；4 台主变占地大，可能超出站址限制。

折中综合方案：推荐采用方案 B 的主变配置（4×250MVA/18%），但将主接线优化为双母双分段接线，以提高供电可靠性。无功补偿方案优化为：在 330kV 母线配置 1 组 ±150Mvar

的 SVG（用于快速抑制闪变），同时在 10kV 侧配置 2 组 60Mvar 的并联电容器（用于稳态无功补偿）。该方案兼顾了闪变抑制、短路电流控制和供电可靠性，符合 GB 38755-2019 第 3.4.2 条“无功补偿应分层分区、就地平衡”的要求，且主变容量配置满足 DL/T 5218-2012 第 5.2.1 条对 N-1 原则的要求。

控制优先级链条：电压闪变抑制（配置 SVG，满足 GB 38755-2019 第 3.4.3 条）→ 短路电流控制（高阻抗主变，满足 DL/T 5218-2012 第 5.1.3 条）→ 供电可靠性（双母双分段接线，满足 GB 38755-2019 第 2.3 条）→ 无功平衡（并联电容器，满足 DL/T 5218-2012 第 5.4 条）→ 投资控制（优化 SVG 容量，避免过度配置）。

KW:

GB 38755-2019、DL/T 5218-2012、N-1 原则、分层分区、就地平衡

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5218-2012

Topic:

电压稳定

L3-157

综合评估

Q:

【场景】某 330kV 双回同塔线路（LGJ-500/45）供电的工业园区，正常负载率 70%。N-2 故障（双回线因塔基滑坡同时中断）后，仅剩一回备用线路（LGJ-240/30，热稳极限 60%），负载率将达 233%。园区负荷包括化工厂（一级负荷，连续生产）和普通制造业（二级负荷）。依据《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019）第 4.4.2 条（N-2 后允许损失负荷但需满足频率和电压稳定）、《电力系统技术导则》（SD 131-1984）第 5.4 条（备用线路容量选择）及《电网运行准则》（DL/T 1040-2007）第 5.3.3 条（切机/切负荷协调），请设计综合控制方案。

【问题】针对 N-2 后备线路严重过载，从“切负荷优先（方案 A：切除全部二级负荷，保留一级负荷）”与“切机 + 切负荷组合（方案 B：切除化工厂 30% 非核心工序负荷并启动分布式电源）”两个角度，分析其对系统稳定、标准符合性及经济损失的影响，并推荐方案。

A:

现状诊断：当前工程配置中，330kV 双回同塔线路（LGJ-500/45）正常负载率 70%，满足 N-1 要求，但 N-2 故障（塔基滑坡导致双回线同时中断）后，仅剩一回备用线路（LGJ-240/30，热稳极限 60%），负载率将骤升至 233%，远超其热稳极限。依据 GB 38755-2019 第 4.4.2 条，N-2 后允许损失负荷，但需确保频率偏差 0.5Hz、电压偏差 10%；而当前备用线路严重过载，若不采取控制措施，将导致线路过热跳闸、电压崩溃及频率失稳，不符合该标准要求。同时，SD 131-1984 第 5.4 条虽强调备用线路容量应满足 N-1 后负荷需求，但 N-2 属极端工况，允许采取临时措施；DL/T 1040-2007 第 5.3.3 条要求切机与切负荷

协调, 优先切除对系统稳定影响小的机组。现有配置未配置分布式电源或快速切负荷装置, 缺乏应对 N-2 的主动控制手段, 存在重大安全隐患。

多维冲突分析: 各方案与标准要求之间存在多重冲突。方案 A (切除全部二级负荷) 与 GB 38755-2019 第 4.4.2 条存在冲突: 切除二级负荷后, 备用线路负载率从 233% 降至约 140% (仅保留一级负荷), 仍超过热稳极限 60%, 无法保证电压和频率稳定, 且化工厂一级负荷连续生产特性要求供电零中断, 但备用线路过载可能导致连锁跳闸, 反而威胁一级负荷供电。方案 B (切除化工厂 30% 非核心工序负荷并启动分布式电源) 与 SD 131-1984 第 5.4 条存在冲突: 该标准要求备用线路容量应优先满足 N-1 需求, N-2 下允许临时措施, 但分布式电源容量 (假设为 10MW 级) 不足以弥补 233% 过载缺口, 且化工厂非核心工序切除可能影响其连续生产流程, 与一级负荷可靠性要求矛盾。此外, DL/T 1040-2007 第 5.3.3 条要求切机与切负荷协调, 但方案 B 中分布式电源启动可能引入暂态功角稳定问题, 与切负荷动作时序需精确配合, 否则可能加剧频率波动。冲突本质在于: 备用线路容量严重不足 (仅 60% 热稳极限), 而 N-2 后负荷需求高达 233%, 任何单一措施均无法同时满足频率、电压稳定及标准符合性要求, 需在负荷损失、经济代价和控制复杂度之间权衡。

多方案比选: 从安全性看, 方案 A 切除全部二级负荷后, 备用线路负载率仍达 140%, 远超热稳极限, 存在线路过热跳闸风险, 且化工厂一级负荷因电压崩溃可能被迫停产, 安全性差; 方案 B 通过切除 30% 非核心工序负荷 (约降低总负荷 10%) 并启动分布式电源 (假设提供 5% 容量), 可将负载率降至约 218%, 仍严重过载, 但分布式电源可提供无功支撑, 暂态电压稳定性略优于方案 A, 但频率稳定仍需大量切负荷配合, 安全性中等。从经济性看, 方案 A 直接损失全部二级负荷 (制造业) 产值, 且化工厂因供电中断可能造成设备损坏和复产成本, 经济损失巨大; 方案 B 仅损失化工厂 30% 非核心工序产值, 分布式电源运行成本较低, 但需投资建设分布式电源及控制系统, 长期经济性优于方案 A。从可行性看, 方案 A 只需简单切负荷逻辑, 实施快速, 但需协调二级负荷用户; 方案 B 需配置分布式电源、快速切负荷装置及协调控制系统, 技术复杂度高, 建设周期长。从标准符合性看, 方案 A 不符合 GB 38755-2019 第 4.4.2 条 (电压/频率稳定要求) 和 SD 131-1984 第 5.4 条 (备用容量不足); 方案 B 部分符合 DL/T 1040-2007 第 5.3.3 条 (切机切负荷协调), 但无法完全满足频率偏差 0.5Hz 的要求, 需辅以额外切负荷。综合而言, 方案 A 安全性差、经济损失大, 方案 B 虽技术复杂但更符合标准精神, 且可保留部分生产。

折中综合方案: 推荐采用 “分阶段切负荷 + 分布式电源应急支撑” 的折中方案 (方案 C)。
第一阶段 (故障后 0-2 秒): 立即切除全部二级负荷 (普通制造业), 使备用线路负载率从 233% 降至约 140%, 同时启动已配置的分布式电源 (如园区屋顶光伏 + 储能, 假设总容量为 15% 负荷), 提供有功和无功支撑, 将负载率进一步降至约 125%, 但仍需后续措施。
第二阶段 (故障后 2-5 秒): 根据实时频率和电压监测, 选择性切除化工厂中非连续生产工序 (约 20% 一级负荷), 使负载率降至约 105%, 接近备用线路热稳极限 60% 的 1.75 倍 (允许短时过载, 但需在 15 分钟内降至 60% 以下)。
第三阶段 (故障后 5-30 分钟): 启动备用线路的过载保护延时策略, 同时调度周边电网支援或启动园区柴油发电机, 逐步恢复二级负荷和化工厂非核心工序。该方案理由: 既避免了方案 A 中一级负荷全停的风险, 又比方案 B 更彻底地解决过载问题, 且通过分阶段实施降低了对分布式电源容量的依赖,

符合 GB 38755-2019 第 4.4.2 条（通过切负荷保证频率电压稳定）和 DL/T 1040-2007 第 5.3.3 条（切负荷与分布式电源协调），同时满足 SD 131-1984 第 5.4 条（N-2 下允许临时措施）。

控制优先级链条： 故障检测与确认（0-0.1 秒）：通过线路保护装置和广域测量系统确认 N-2 故障，触发紧急控制逻辑。 切除全部二级负荷（0.1-0.5 秒）：通过跳闸指令切除普通制造业负荷，同时闭锁备用线路过载保护，防止误跳。 启动分布式电源（0.5-1 秒）：投入园区储能系统（满功率输出）和光伏逆变器（无功优先模式），提供电压支撑。 监测频率与电压（1-2 秒）：实时计算频率偏差和电压幅值，若频率低于 49.5Hz 或电压低于 0.9pu，则执行下一步。 切除化工厂 20% 非核心工序负荷（2-5 秒）：通过预先设定的减载序列，切除化工厂中可中断的辅助设备（如冷却塔、非关键泵组），确保频率恢复至 49.8Hz 以上。 启动备用线路过载延时保护（5-30 分钟）：设定备用线路过载倍数为 1.05 倍（对应负载率约 105%），允许运行 15 分钟，同时通知调度中心请求区域电网支援。 恢复阶段（30 分钟后）：在外部支援到位或分布式电源持续出力下，逐步恢复二级负荷和化工厂非核心工序，最终将备用线路负载率降至 60% 以下。

KW:
GB 38755-2019、DL/T 1040-2007、后频率偏差、电压偏差、条强调备用线路容

Std:
GB 38755-2019

Topic:
安全自动装置

L3-121

综合评估

Q:

【场景】某大型区域电网规划建设一条 500kV 输电通道，连接西部大型水电基地（装机容量 8000MW，其中调节性能好的水库容量仅占 20%）和东部负荷中心（最大负荷 12000MW，负荷年增长率约 5%）。该通道需同时满足系统安全稳定和设计经济性要求。现有两种方案：方案 A 采用双回 500kV 交流线路，每回自然功率 1000MW，线路长度 400km，配置串联补偿装置（补偿度 40%），总投资约 45 亿元，年运行维护费用约 0.5 亿元；方案 B 采用单回 ±500kV 直流输电线路，额定输送容量 3000MW，线路长度 400km，两端换流站配置（含滤波器、无功补偿等），总投资约 50 亿元，年运行维护费用约 0.8 亿元。约束条件：通道走廊宽度限制为 60m（交流双回需 50m，直流单回需 40m），走廊沿线环保敏感区（自然保护区、水源地等）占比 30%，需避让；系统短路容量在受端母线处限制为 50kA；N-1 故障后线路过载率不得超过 120%。【问题】请基于 GB 38755-2019 和 DL/T 5429-2009，对两种方案进行综合评估，并给出推荐方案及控制优先级链条。

A:

现状诊断:该区域电网西部水电基地装机容量约 8000MW,东部负荷中心最大负荷约 12000MW,现有 500kV 交流通道输送能力不足,存在 N-1 后过载风险。根据 GB 38755-2019 第 4.2

节，系统应满足承受大扰动能力的安全稳定标准，即 N-1 原则下保持稳定运行和正常供电。

多维冲突分析：1. 安全稳定性：方案 A 双回交流线路在 N-1 故障下，另一回线路需承担全部潮流，可能超过热稳定极限，且串联补偿可能引发次同步振荡风险（GB 38755-2019 第 5.9 节要求进行次同步振荡计算分析）。方案 B 直流输电单极故障时，另一极可继续运行，但换流站闭锁可能导致系统功率缺额，需配置紧急功率支援措施。2. 经济性：方案 A 投资较低（45 亿），但线路损耗较大（约 2.5%），且串联补偿装置维护成本高；方案 B 投资较高（50 亿），但线路损耗小（约 0.8%），且运行费用低。3. 规划适应性：DL/T 5429-2009 第 6.1.4 条要求电网方案设计应满足 DL 755（现 GB 38755）的安全稳定标准；第 6.1.9 条要求节省投资和年运行费用，使年费用最小。

多方案比选：- 方案 A 优势：投资低，便于中间落点，交流电网结构强；劣势：N-1 后过载风险大，需配置串联补偿及安全自动装置，系统短路电流水平可能升高（DL/T 5429-2009 第 6.1.8 条要求合理控制系统短路电流）。- 方案 B 优势：输送容量大，损耗低，不增加系统短路电流，便于远距离大容量输电；劣势：投资高，换流站占地大，需配置无功补偿及滤波装置，且直流闭锁对系统冲击大。

折中综合方案：推荐采用方案 B（直流输电方案），但需配套以下措施：1. 在东部负荷中心配置一定容量的事故备用电源（DL/T 5429-2009 第 5.2.4 条要求事故备用容量不小于系统一台最大单机容量）。2. 在换流站配置动态无功补偿装置（STATCOM），提升暂态电压稳定性（GB 38755-2019 第 3.4 节要求无功平衡及补偿）。3. 建设双极直流系统，单极故障时另一极可提升至 1.1 倍过负荷运行，减少功率缺额。

控制优先级链条：1. 安全稳定标准（GB 38755-2019 第 4.2 节 N-1 原则）→ 2. 电网结构合理性（DL/T 5429-2009 第 6.1.5 条分层分区原则）→ 3. 无功电压控制（GB 38755-2019 第 3.4 节）→ 4. 短路电流控制（DL/T 5429-2009 第 6.1.8 条）→ 5. 经济性最优（DL/T 5429-2009 第 6.1.9 条年费用最小）。

KW:

GB 38755-2019、暂态电压稳定、N-1 原则、STATCOM、安全自动装置

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5429-2009

Topic:

直流输电

L3-169

综合评估

Q:

【场景】某 330kV 枢纽变电站规划装设 2 台 360MVA 主变压器，电压等级为 330/110/35kV，330kV 侧采用双母线接线，规划最终出线 6 回，每回线路自然送电能力按 600MW 考虑。该变电站位于区域电网的负荷中心，承担着向周边工业园区及城市核心区供电的重要任务，其安全稳定运行直接关系到电网的可靠性。根据系统规划，该站 35kV 侧需配置总容量为

±200Mvar 的无功补偿装置，以满足 GB 38755-2019 第 3.4 节关于无功平衡及补偿的要求。在站用电系统设计中，设计团队提出了两个比选方案：方案 A 为装设 2 台站用工作变压器，分别接于两台主变压器 35kV 低压侧，不设专用备用变压器，站用电负荷由这两台工作变压器互为备用；方案 B 为装设 2 台站用工作变压器和 1 台站用备用变压器，备用变压器由外来的 35kV 可靠电源供电，该外来电源取自相邻变电站的独立母线。两种方案均需满足站内约 1500kVA 的常用负荷需求，且需考虑在极端工况下（如一台主变检修、另一台主变故障跳闸时）站用电系统的供电连续性。同时，根据 DL/T 5218-2012 第 5.6.2 条关于变电站站用电设计的规定，以及 GB 38755-2019 第 3.6 节防止电力系统崩溃的要求，需对两种方案的技术经济性进行综合比选。

【问题】请依据 DL/T 5218-2012 第 5.6.2 条和 GB 38755-2019 第 3.6 节（防止电力系统崩溃）进行分析，比较上述两种站用电系统配置方案在可靠性、经济性及对电网安全稳定运行影响方面的优劣，并给出推荐方案及理由。

A:

推荐采用方案 B。理由：符合 DL/T 5218-2012 第 5.6.2 条强制性规定；满足 GB 38755-2019 第 3.6 节防止系统崩溃的要求；虽投资增加，但保障了变电站安全运行和电网稳定。

KW:

DL/T 5218-2012、GB 38755-2019、推荐采用方案、条强制性规定、台站用工作变压器

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5218-2012

Topic:

变电站设计

L3-147

综合评估

Q:

【场景】某 220kV 变电站位于工业园区，园区内有 5 座大型钢铁冶炼厂和 3 座重型机械加工工厂，主要负荷包括 4 台 120t 电弧炉（单台容量 40MVA）、6 台大型轧钢机（单台容量 25MW）以及多台电渣重熔炉，总冲击性负荷占比超过 60%。该变电站现有 2 台 180MVA 主变压器，220kV 侧短路容量为 8000MVA，10kV 侧短路容量为 500MVA。由于电弧炉和轧钢机频繁启停，实测 10kV 母线电压波动幅度达 ±8%，闪变值 Pst 超过 2.5，已严重超出 GB/T 15945-2008 规定的电压波动限值（3%）和闪变限值（Pst 1.0），导致周边精密电子设备频繁故障。现计划进行电能质量治理改造，方案 A：在变电站 10kV 侧加装 SVC（静止无功补偿器）和 TCR（晶闸管控制电抗器），容量为 ±50Mvar，并配套 5 次、7 次无源滤波器组；方案 B：在变电站 220kV 侧加装 STATCOM（静止同步补偿器），容量为 ±40Mvar，并配套有源滤波器（APF），容量为 20Mvar。改造需满足以下约束：治理后 10kV 母线电压波动 2%，闪变值 Pst 0.8；装置响应时间 5ms；不得引起 220kV 系统谐波放大；投资预算不超过 6000 万元。请从电力系统安全稳定和变电站设计技术角度进行

综合评估，重点比较两种方案在抑制电压波动和闪变效果、谐波治理能力、响应速度、占地面积及运维成本等方面的优劣，并给出最终推荐方案及控制优先级链条。

A:

现状诊断：该 220kV 变电站因冲击性负荷导致电压波动，已接近 GB 38755-2019 第 4.2.3 条规定的电压允许偏差极限，且可能引发电压稳定问题。同时，DL/T 5218-2012 第 5.4 条要求无功补偿装置应能快速响应，抑制电压波动和闪变。多维冲突分析：1) 补偿效果与响应速度冲突：方案 A 的 SVC+TCR 响应时间为 10-20ms，可抑制大部分闪变，但 TCR 自身会产生谐波，需额外配置滤波器；方案 B 的 STATCOM 响应时间小于 5ms，且不产生谐波，但成本高。2) 接入电压等级与系统影响冲突：方案 A 接入 10kV 侧，对 220kV 母线电压的直接支撑作用有限，需通过主变传递，可能不满足 GB 38755-2019 第 3.4.2 条对无功分层分区平衡的要求；方案 B 直接接入 220kV 侧，可快速支撑高压母线电压，但需校核 DL/T 5218-2012 第 5.4.3 条对设备安装空间和冷却系统的要求。3) 谐波治理与系统稳定性冲突：方案 A 需额外加装滤波器，增加占地和投资；方案 B 的 STATCOM 本身具备有源滤波功能，可同时治理谐波，但需满足 GB 38755-2019 第 5.8 条对短路电流计算分析的要求。多方案比选：方案 A 优势在于技术成熟、投资较低（约方案 B 的 60%）、运维经验丰富；劣势在于响应速度相对较慢、自身产生谐波、占地面积大。方案 B 优势在于响应速度快、不产生谐波、可同时治理闪变和谐波、占地面积小；劣势在于投资高、对运行环境要求高、核心技术依赖进口。折中综合方案：推荐采用方案 B 的 STATCOM 方案，但容量调整为 $\pm 45\text{Mvar}$ ，并预留有源滤波器接口。同时，在 10kV 侧加装一组固定电容器组（30Mvar），用于提供稳态无功支撑，减少 STATCOM 的稳态输出，延长设备寿命。此外，在站内设置电压波动监测装置，实时跟踪 GB 38755-2019 第 5.6.3 条对电压稳定计算分析的要求。控制优先级链条：第一优先级：满足 GB 38755-2019 第 4.2.3 条，确保电压波动和闪变在允许范围内，不引发电压崩溃；第二优先级：执行 DL/T 5218-2012 第 5.4.2 条，无功补偿装置容量应满足最大无功缺额需求，并考虑冲击负荷的峰值；第三优先级：落实 GB 38755-2019 第 5.6.1 条，进行详细的静态电压稳定和暂态电压稳定计算，验证 STATCOM 的响应特性；第四优先级：依据 DL/T 5218-2012 第 5.4.4 条，无功补偿装置应具备自动调节功能，并能与上级调度系统协调。

KW:

GB 38755-2019 第 4.2.3 条、DL/T 5218-2012 第 5.4 条、STATCOM、电压波动和闪变、无功分层分区平衡

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5218-2012

Topic:

电压稳定

L3-118

综合评估

Q:

【场景】某城市电网 220kV 系统短路电流水平已接近断路器遮断容量上限（50kA），实测

值为 49.8kA。该城市电网由 6 座 220kV 变电站组成，主变总容量为 3600MVA，线路以电缆为主，总长约 150 公里，对地电容电流大（单相接地电容电流达 200A）。规划部门拟进行电网结构优化，以控制短路电流。现有两个方案。约束条件：短路电流需降至 48kA 以下；电缆线路电容电流需控制在 150A 以内，否则需加装消弧线圈；220kV 变电站扩建空间有限，无法新增母线分段；环保要求减少电磁辐射，限制新建架空线路。决策目标：在满足短路电流、电容电流和环保约束的前提下，综合评估两种方案对供电可靠性、运行灵活性、投资成本及故障恢复能力的影响，选出最优方案。

【问题】请依据 GB 38755-2019《电力系统安全稳定导则》和 DL/T 5429-2009《电力系统设计技术规程》，对以下两个方案进行综合评估，并给出推荐方案。

方案 A：将城市电网的 220kV 母线分裂运行，即断开母线联络开关，形成两个独立的供电分区，分区之间通过 110kV 线路联络。方案 B：在 220kV 变电站加装串联电抗器（限流电抗器），限制短路电流，同时保持 220kV 母线并列运行。

A:

现状诊断：城市电网短路电流超标，威胁设备安全。根据 DL/T 5429-2009 第 6.1.8 条，必须合理控制系统短路电流不超过允许水平。同时，该电网以电缆为主，电容电流大，存在电压稳定和单相接地故障电弧难以熄灭的风险。GB 38755-2019 第 3.2 节要求电网结构应合理，第 3.4 节要求无功补偿应分层分区。

多维冲突分析：1. 短路电流控制与供电可靠性的冲突：方案 A 的母线分裂运行，将电网解环，能有效降低短路电流，但会降低供电可靠性，一旦一个分区内电源或线路故障，可能导致该分区大面积停电，不满足 N-1 原则（GB 38755-2019 第 2.3 条）。方案 B 的串联电抗器可限制短路电流，但会增加系统阻抗，影响电压质量和暂态稳定。2. 无功平衡与电压控制的冲突：方案 A 的分区运行，有利于无功分层分区平衡（GB 38755-2019 第 3.4.1 条），但分区后各分区无功补偿可能不均衡，需重新配置。方案 B 的串联电抗器会消耗无功，加剧电缆线路的无功过剩问题，导致电压升高。3. 规划灵活性与运行复杂度的冲突：方案 A 结构简单，运行方式清晰，但一旦负荷增长，分区容量不足，改造困难（DL/T 5429-2009 第 6.1.3 条要求适应负荷发展）。方案 B 的串联电抗器可调节（如采用可控电抗器），灵活性强，但增加了运行维护复杂度。

多方案比选：- 方案 A 优势：短路电流控制效果显著，不增加额外设备投资，运行方式简单。劣势：供电可靠性降低，不满足 N-1 原则；分区后网架薄弱，对负荷增长适应性差；需在分区内增加电源或联络线。- 方案 B 优势：保持 220kV 母线并列运行，供电可靠性高；通过调节电抗器可灵活控制短路电流；对负荷发展适应性强。劣势：增加投资和运行损耗；消耗无功，需配套无功补偿设备（如并联电容器或电抗器）；可能影响系统暂态稳定（GB 38755-2019 第 5.4 节）。

折中综合方案：推荐采用方案 B，但需进行优化。在关键 220kV 变电站母线加装串联电抗器（建议采用可控电抗器），同时在该变电站配套安装并联电抗器或 SVG，以吸收多余无功，控制电压。此外，保留母线分裂运行作为远期短路电流进一步超标时的备用措施。这样既控制了短路电流，又保证了供电可靠性，并解决了无功平衡问题。

控制优先级链条：第一优先级：确保短路电流不超过设备允许水平（满足 DL/T 5429-2009 第 6.1.8 条）。第二优先级：保证供电可靠性，满足 GB 38755-2019 第 2.3 条 N-1 原则。第三优先级：满足电压质量要求，实现无功分层分区平衡（GB 38755-2019 第 3.4 节，DL/T 5429-2009 第 6.1.6 条）。

KW:
DL/T 5429-2009、GB 38755-2019、N-1 原则、分层分区、无功补偿

Std:
GB 38755-2019, DL/T 5429-2009

Topic:
短路电流

L3-175

综合评估

Q:

【场景】某大型风光储一体化基地，规划建设一座 330kV 升压站，将汇集的风电、光伏和储能电力升压后送入主网。该基地地处戈壁，昼夜温差大，风沙大，且水资源极度匮乏。基地总装机容量为 1500MW，其中风电 800MW，光伏 500MW，储能 200MW/400MWh。系统要求该升压站具备良好的调峰调频能力和电压支撑能力。

【问题】在升压站电气主接线方案上，设计团队提出两个比选方案：方案 A：采用 330kV 单母线分段接线，主变容量 3×500MVA，330kV 出线 2 回。方案 B：采用 330kV 双母线接线，主变容量 2×750MVA，330kV 出线 2 回。请依据 DL/T 5429-2009 和 DL/T 5218-2012，对上述方案进行综合评估，并给出推荐方案。

A:

现状诊断：该基地为新能源汇集站，具有出力波动大、调峰调频需求高、电压支撑要求高、环境恶劣（戈壁、风沙、温差大、缺水）等特点。根据 DL/T 5429-2009 第 5.1.1 条，电源方案设计应考虑各类电源组合，第 5.3.1 条要求确保调峰容量。DL/T 5218-2012 第 5.1 节和第 11 章对主接线和环境保护有要求。多维冲突分析：方案 A（单母线分段）接线简单，投资省，占地小，但母线故障或检修时，会损失一半电源，可靠性较低，不利于新能源的稳定送出和系统调峰调频，与 DL/T 5429-2009 第 6.1.4 条“满足安全稳定导则”存在冲突。方案 B（双母线）可靠性高，任一母线故障或检修时，可通过倒闸操作转移负荷，供电灵活性好，有利于满足系统调峰调频需求，但投资高，占地大，且双母线接线在恶劣环境下操作风险较高。多方案比选：依据 DL/T 5218-2012 第 5.1.1 条，主接线应满足可靠性、灵活性和经济性。对于 1500MW 的大型新能源基地，其重要性等同于常规电源，应优先保证可靠性。方案 B 的双母线接线虽然投资高，但能提供更高的供电可靠性，满足 DL/T 5429-2009 第 6.1.4 条的要求。同时，双母线接线便于分段运行，有利于控制短路电流。方案 A 虽然经济，但可靠性不足，可能导致大规模弃电，经济损失更大。折中综合方案：推荐采用方案 B（双母线接线），但进行优化：主变容量采用 2×750MVA，330kV 出线 2 回。针对戈壁恶劣环境，依据 DL/T 5218-2012 第 5.3 节，配电装置采用 GIS 或 HGIS，减少

风沙和温差影响。同时，依据 DL/T 5218-2012 第 13.2 节，选用低损耗主变，并优化站用电系统，实现节能。在无功配置上，依据 DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条，配置足够的动态无功补偿装置（如 SVG），以支撑电压和改善系统稳定性。控制优先级链条：供电可靠性（DL/T 5429-2009 第 6.1.4 条）> 调峰调频能力（DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条）> 环境适应性（DL/T 5218-2012 第 11 章）> 短路电流控制（DL/T 5429-2009 第 6.1.8 条）> 经济性（DL/T 5429-2009 第 6.1.9 条）。

KW:
DL/T 5429-2009、DL/T 5218-2012、满足安全稳定导则、无功补偿、电气主接线

Std:
DL/T 5429-2009, DL/T 5218-2012

Topic:
电气主接线

L3-113

综合评估

Q:

【场景】某城市电网规划建设一座 220kV 变电站，主供城市核心区负荷（预计 2025 年最大负荷 800MW）。该区域已有两座 220kV 变电站（A 站和 B 站），通过双回 110kV 线路联络。现有两个接入方案：

【问题】方案 A：新建变电站 C，通过双回 220kV 线路接入 500kV 枢纽站，线路长度 15km，主变容量 2×240MVA，并配置 4 组 8Mvar 并联电容器。方案 B：新建变电站 C，通过双回 220kV 线路分别接入已有的 A 站和 B 站（形成链式结构），线路总长 20km，主变容量 2×180MVA，并配置 2 组 8Mvar 并联电容器和 2 组 8Mvar 并联电抗器。

请依据 GB 38755-2019 和 DL/T 5429-2009，对上述两个方案进行综合评估，并给出推荐方案及控制优先级链条。

A:

现状诊断：城市核心区负荷密度高，对供电可靠性要求高。根据 DL/T 5429-2009 第 6.1.5 条，电网应贯彻分层分区原则，优化结构。GB 38755-2019 第 3.2 条要求电网结构应满足 N-1 原则。当前问题在于如何选择接入方式，在满足供电可靠性的同时控制短路电流和投资。

多维冲突分析：1. 供电可靠性与短路电流的冲突：方案 A 直接接入 500kV 站，供电可靠性高，但根据 GB 38755-2019 第 5.8 节，需校核短路电流是否超过断路器遮断容量（通常 40kA）。500kV 站短路容量大，可能导致 220kV 侧短路电流超标。方案 B 接入已有的 220kV 站，短路电流水平较低，但链式结构 N-1 后可能造成线路过载。2. 无功平衡与电压控制的冲突：方案 A 配置 4 组电容器，总容量 32Mvar，但根据 GB 38755-2019 第 3.4 条，无功补偿应分层分区平衡，轻载时电容器无法全退，可能造成电压偏高。方案 B 配置了电容器和电抗器，调节灵活，但投资增加。3. 投资与未来扩展的冲突：方案 A 主变容

量大（480MVA），投资高，但可满足远期负荷增长；方案 B 主变容量小（360MVA），投资低，但远期可能需要增容或新建线路。

多方案比选：- 方案 A 优势：结构简单，供电可靠性高（双回直连 500kV 站）；主变容量大，适应性强。劣势：短路电流可能超标（需更换高遮断容量断路器，增加投资）；无功调节能力差。- 方案 B 优势：短路电流水平低；无功调节灵活（可容可感）；投资较低。劣势：链式结构 N-1 后，若 A 站或 B 站故障，可能导致 C 站单电源供电，不满足 GB 38755-2019 第 4.2.2 条大扰动后稳定要求。

折中综合方案：推荐采用方案 A 的接入方式，但附加以下条件：1. 根据 GB 38755-2019 第 5.8 节，在 500kV 站 220kV 侧加装串联电抗器（4%），将短路电流限制在 40kA 以内。2. 根据 DL/T 5429-2009 第 6.1.6 条，将电容器组改为 2 组 8Mvar 电容器 +2 组 8Mvar 电抗器，实现无功双向调节。3. 主变容量调整为 2×200MVA，平衡投资与远期需求。

控制优先级链条：第一优先级：串联电抗器限制短路电流，确保设备安全（GB 38755-2019 第 5.8 节）。第二优先级：无功补偿装置自动投切，维持电压在 0.95~1.05p.u.（DL/T 5429-2009 第 6.1.6 条）。第三优先级：主变有载调压分接头调节，控制二次侧电压。第四优先级：备自投装置动作，在 N-1 后恢复供电（GB 38755-2019 第 3.2 条）。

KW:

GB 38755-2019 第 5.8 节、DL/T 5429-2009 第 6.1.5 条、短路电流限制、无功双向调节、N-1 原则

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5429-2009

Topic:

短路电流

L3-120

综合评估

Q:

【场景】某省级电网规划部门正在进行“十五五”电力系统设计。该省水电装机容量约 12000MW，占全省总装机容量的 45%，但调节性能差，丰水期与枯水期出力悬殊（丰水期最大出力可达 10000MW，枯水期仅 3000MW）。同时，该省正大力发展光伏发电，规划光伏装机容量 8000MW，光伏发电具有明显的反调峰特性（午间出力高峰与负荷低谷重叠，傍晚出力骤降与负荷高峰冲突）。系统最大负荷预计达到 25000MW，日峰谷差率高达 40%。规划部门需确定系统调峰方案。现有两个方案。方案 A：建设一座 1200MW 的抽水蓄能电站，额定水头 500m，装机 4 台 ×300MW，综合效率 75%，主要承担系统调峰、填谷、调频、调相和事故备用任务，总投资约 60 亿元，建设周期 6 年。方案 B：对现有总容量 5000MW 的火电机组进行灵活性改造，增加其调峰深度（最小出力从 50% 额定容量降至 30% 额定容量），改造后每台机组调峰能力增加约 100MW，改造总投资约 15 亿元；同时新建 300MW 的燃气轮机电站（联合循环效率 55%），总投资约 12 亿元，主要承担调峰任务。两个方案均需满足系统调峰容量缺口不低于 2000MW 的要求，且需考虑环保排

放限制（火电机组改造后 NO_x 排放需低于 50mg/Nm³）。【问题】请依据 GB 38755-2019《电力系统安全稳定导则》和 DL/T 5429-2009《电力系统设计技术规程》，对以下两个方案进行综合评估，并给出推荐方案。

A:

现状诊断：该省水电丰枯期出力悬殊，光伏发电具有反调峰特性，导致系统调峰压力巨大。根据 DL/T 5429-2009 第 5.3.1 条，需研究系统调峰方案，确保调峰容量满足需求。根据 GB 38755-2019 第 3.3 节，电源结构需合理配置，应具备足够的调峰能力。

多维冲突分析：1. 调峰能力与运行灵活性的冲突：方案 A 的抽水蓄能电站启停迅速、爬坡速率快，是优质的调峰资源，且能提供旋转备用和事故备用（DL/T 5429-2009 第 5.2.4 条）。方案 B 的火电灵活性改造虽然能增加调峰深度，但火电机组启停慢，爬坡速率有限，难以应对光伏出力的快速波动。2. 投资成本与运行成本的冲突：方案 A 的抽水蓄能电站投资巨大（约 50-60 亿元），建设周期长（6-8 年），但运行成本低，寿命长。方案 B 的火电灵活性改造投资相对较小（约 1-2 亿元），建设周期短，但运行成本高（燃机发电成本高），且火电机组深度调峰会降低效率，增加煤耗。3. 系统安全与新能源消纳的冲突：方案 A 的抽水蓄能电站可提供惯量支撑和动态无功补偿，有利于系统安全稳定（GB 38755-2019 第 3.4 节）。方案 B 的火电深度调峰，可能导致机组运行在低负荷不稳定区域，增加非计划停运风险，影响系统安全。同时，火电调峰能力有限，可能限制光伏消纳。

多方案比选：- 方案 A 优势：调峰容量大，性能优越（启停快、爬坡快）；提供旋转备用和事故备用；提供无功支撑；促进新能源消纳；运行成本低。劣势：投资巨大，建设周期长，受站址资源限制。- 方案 B 优势：投资小，见效快，可利用现有火电机组；技术成熟。劣势：调峰深度有限，爬坡速率慢，难以应对快速波动；运行成本高；低负荷运行影响机组寿命和安全性；对新能源消纳支撑能力弱。

折中综合方案：推荐采用“方案 A 为主，方案 B 为辅”的组合方案。优先建设抽水蓄能电站，从根本上解决调峰和新能源消纳问题。同时，对部分临近退役或调节性能较好的火电机组进行灵活性改造，作为过渡期和极端情况下的补充调峰手段。此外，应研究利用水电进行调峰的可能性（DL/T 5429-2009 第 5.3.2 条优先安排调节性能好的水电站调峰），对现有水电站进行扩机或增建库容。

控制优先级链条：第一优先级：确保系统调峰容量满足要求，保障电力电量平衡（DL/T 5429-2009 第 5.2.1 条、第 5.3.1 条）。第二优先级：保障系统安全稳定，特别是频率稳定和电压稳定（GB 38755-2019 第 5.6、5.7 节）。第三优先级：促进新能源消纳，优化能源结构，实现经济性最优（DL/T 5429-2009 第 3.0.1 条）。

KW:

调峰容量、抽水蓄能、电力电量平衡、频率稳定、事故备用

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5429-2009

Topic:

新能源涉网

L3-104

综合评估

Q:

【场景】某地区电网 2029 年规划新建一座 500kV 变电站，主变容量 $2 \times 1000\text{MVA}$ ，以完善网架结构。该变电站位于负荷中心，周边 500kV 线路短路电流水平已接近断路器遮断容量（50kA），实测短路电流约 48kA。系统需同时满足 N-1 原则和短路电流不超标。现有网架为双回 500kV 环网，线路长度约 80km，导线截面 $4 \times 400\text{mm}^2$ 。新建变电站将新增 2 台主变，每台主变阻抗电压为 14%，预计投产后短路电流将升至 52kA，超过断路器遮断容量。环保方面，变电站选址靠近居民区，需控制噪声和电磁环境。决策目标：在满足 GB 38755-2019 和 DL/T 5429-2009 要求的前提下，从短路电流控制、网架可靠性、运行灵活性、经济性四个维度，对两种方案进行综合比选，选出最优方案。

【问题】请基于 GB 38755-2019 和 DL/T 5429-2009，对以下两种方案进行综合评估。方案 A：采用常规主变，不采取限流措施，通过开断部分 500kV 线路来限制短路电流。方案 B：采用高阻抗主变（阻抗电压 20%），并加装 500kV 串联电抗器（4Ω/相），不改变现有网架。

A:

现状诊断：现有 500kV 系统短路电流接近断路器遮断容量上限（50kA），存在设备安全风险，不符合 GB 38755-2019 第 5.8 条关于短路电流计算分析的要求，即短路电流不应超过设备允许值。同时，DL/T 5429-2009 第 6.1.8 条要求合理控制系统短路电流，不超过允许水平。新建变电站将进一步增大短路电流。

多维冲突分析：1. 安全稳定维度：方案 A 通过开断线路限制短路电流，但会削弱网架结构，可能不满足 N-1 原则（GB 38755-2019 第 2.3 条），且降低供电可靠性；方案 B 采用高阻抗设备和串联电抗器，可有效限制短路电流，但串联电抗器会增大无功损耗，可能影响电压稳定性（GB 38755-2019 第 3.4 条）。2. 经济性维度：方案 A 无需新增设备投资，但需评估开断线路后的网架加强费用；方案 B 需采购高阻抗主变和串联电抗器，投资较高。3. 运行灵活性维度：方案 A 开断线路后运行方式固化，灵活性差；方案 B 可保持网架完整性，运行方式灵活。4. 电网发展适应性维度：方案 A 不利于未来负荷增长和网架扩展；方案 B 为未来预留了发展空间。

多方案比选：- 方案 A 优势：投资低，实施简单；劣势：削弱网架，可能不满足 N-1 原则，供电可靠性下降，不利于远期发展。- 方案 B 优势：保持网架完整性，满足 N-1 原则，供电可靠性高，有利于远期发展；劣势：投资高，需配套无功补偿。

折中综合方案：推荐方案 B，但需补充以下措施：1. 在 500kV 变电站内加装 2 组 300Mvar 并联电容器或电抗器，补偿串联电抗器造成的无功损耗，满足电压质量要求（GB 38755-2019 第 3.4 条）。2. 进行短路电流校核，确保串联电抗器后短路电流降至 50kA 以下（GB 38755-2019 第 5.8 条）。3. 进行 N-1 校核，确保任一线路或主变故障后，系统稳定运行（GB 38755-2019 第 2.3 条）。

控制优先级链条：1. 首先满足 GB 38755-2019 第 5.8 条短路电流不超标要求，通过高阻抗主变和串联电抗器实现。2. 其次满足 GB 38755-2019 第 2.3 条 N-1 原则，通过保持网架完整性实现。3. 然后满足 GB 38755-2019 第 3.4 条无功平衡要求，通过加装无功补偿设备实现。4. 最后满足 DL/T 5429-2009 第 6.1.8 条短路电流控制要求。

KW:
GB 38755-2019、DL/T 5429-2009、N-1 原则、无功补偿、无功平衡

Std:
GB 38755-2019, DL/T 5429-2009

Topic:
短路电流

L3-125

综合评估

Q:

【场景】某大型城市电网规划建设一座 500kV 变电站，主变容量 2×1000MVA，以缓解供电紧张局面。该城市负荷密度高达 30MW/km²，现有 220kV 变电站负载率已超过 85%，供电能力严重不足。站址选择面临两种方案：方案 A：采用常规三相变压器（单台容量 1000MVA），安装于城市郊区（距市中心 30km），通过双回 500kV 架空线路（LGJ-400/50 导线，长度 40km）接入系统，220kV 出线 12 回，每回线路长度约 5km；方案 B：采用三相一体式变压器（单台容量 1200MVA），安装于城市中心（距市中心 5km），通过双回 500kV 电缆线路（XLPE 绝缘，截面 2500mm²，长度 8km）接入系统，220kV 出线 16 回，每回线路长度约 2km。约束条件：郊区站址受生态红线限制，需避让基本农田；中心站址受土地资源限制，征地成本高达 500 万元/亩；系统短路容量限制为 63kA；环保要求噪声限值昼间 55dB、夜间 45dB。决策目标：在满足供电可靠性（N-1 准则）和电压质量的前提下，综合比选两种方案的投资成本、运行损耗、环境影响及对城市发展的适应性，推荐最优方案并明确控制优先级链条。请基于 GB 38755-2019 和 DL/T 5429-2009，对两种方案进行综合评估，并给出推荐方案及控制优先级链条。

A:

现状诊断：该城市电网负荷密度高，现有 220kV 变电站供电能力不足，需新增 500kV 电源点。根据 DL/T 5429-2009 第 6.1.3 条，电网方案应与下一级电压电网协调，适应负荷发展需求；第 6.1.5 条要求贯彻分层分区原则。GB 38755-2019 第 3.2 节要求电网结构合理。

多维冲突分析：1. 安全稳定性：方案 A 位于郊区，500kV 线路为架空线，N-1 故障下系统稳定性较好，但 220kV 出线 12 回可能无法满足负荷增长需求（GB 38755-2019 第 4.2 节 N-1 原则）。方案 B 位于城市中心，采用电缆线路，故障率低，但电缆充电功率大，需配置并联电抗器补偿（GB 38755-2019 第 3.4 节无功平衡及补偿）。2. 供电能力：方案 B 主变容量大，220kV 出线 16 回，供电能力更强，但三相一体式变压器运输困难，且故障后影响范围大。3. 经济性：方案 A 投资较低（约 10 亿元），但需新建线路走廊；方案 B 投资较高（约 15 亿元），包括电缆及电抗器费用。

多方案比选：- 方案 A 优势：投资低，施工方便，运行维护简单；劣势：供电能力有限，线路走廊占用土地多。- 方案 B 优势：供电能力强，节省土地资源，电缆线路可靠性高；劣势：投资高，主变故障后影响范围大，需配置备用变压器。

折中综合方案：推荐采用方案 A，但需预留扩建条件：1. 变电站按最终规模 $3\times 1000\text{MVA}$ 规划，本期建设 2 台，预留第三台主变位置（DL/T 5429-2009 第 6.1.9 条要求考虑分期建设和过渡方案）。2. 220kV 出线本期 12 回，但预留 4 回出线间隔，满足远期负荷增长需求。3. 在变电站内配置并联电抗器或 STATCOM，补偿电缆线路充电功率（GB 38755-2019 第 3.4 节）。4. 若未来负荷增长超预期，可考虑在城市中心建设第二座 500kV 变电站，实现分层分区供电（DL/T 5429-2009 第 6.1.5 条）。

控制优先级链条：1. 供电能力与负荷需求匹配（DL/T 5429-2009 第 4.0.1 条电力需求预测）→ 2. 电网结构分层分区（DL/T 5429-2009 第 6.1.5 条）→ 3. N-1 安全稳定（GB 38755-2019 第 4.2 节）→ 4. 无功电压控制（GB 38755-2019 第 3.4 节）→ 5. 经济性与分期建设（DL/T 5429-2009 第 6.1.9 条）。

KW:

分层分区、N-1 原则、无功补偿、分期建设、供电能力

Std:

GB 38755-2019, DL/T 5429-2009

Topic:

变电站设计
